



Evaluation des infrastructures / projet de déconstruction

Objectifs pédagogiques généraux du cours

A l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable :

- de connaître les différents types d'infrastructures et les éléments constitutifs
- de différencier les types d'évaluation à réaliser selon que l'intervention porte sur une infrastructure existante ou sur une infrastructure à concevoir, à exécuter et à exploiter ;
- Comprendre les concepts clés.
- de conduire l'évaluation d'une infrastructure

Déclinaison des objectifs pédagogiques généraux du cours, en objectifs de type « savoir », « savoir-faire » et / ou « savoir être »

Savoir définir une infrastructure

Savoir mener une évaluation

Savoir le cycle de vie d'une infrastructure

Pré requis :

- Connaissance des infrastructures, des ouvrages du génie civil ;
- Connaissance de leur mode de fonctionnement, des outils et méthodes nécessaires à leur conception et réalisation ;
- Connaissance des sollicitations auxquelles sont soumis les différents types d'infrastructures ;
- Connaissance des différents types de dégradations ;
- connaissance du vieillissement et de la fatigue des matériaux (matériaux traités ou non, béton (armé ou précontraint), etc.).

Consigne :

Chaque apprenant devra bien observer les infrastructures dans son environnement immédiat

Auteur

Dr KOUASSI Paulin

Docteur et Ingénieur en génie civil

Date de création

Novembre 2013

Révision 01 / janvier 2014

Table des matières

Chapitre 1 : Définition des principaux termes du module	4
Introduction	4
1.1 Infrastructure	4
1.2 Evaluation	10
1.3 Concepts voisins mais différents de l'évaluation	15
Chapitre 2 : L'évaluation dans la gestion des infrastructures.....	18
1.1 Exigence de l'entretien des infrastructures pour le maître d'ouvrage	18
1.2 Cycle de vie d'une infrastructure	18
1.3 Durée de vie ou durée de référence d'une infrastructure.....	19
1.4 Fin de vie des infrastructures (démolition, déconstruction, réhabilitation) : cas des infrastructures de transport.....	22
1.5 Intérêt des archives dans l'évaluation d'une infrastructure	22
Chapitre 3 : Conduire une évaluation.....	23
1.1 Pour le commanditaire ou maître d'ouvrage	23
1.2 Pour le consultant dans le cadre de son évaluation	26
1.3 Connaissance des procédures techniques et des étapes d'un projet	29
1.4 Evaluation d'une infrastructure existante	30
1.5 Etude de cas : évaluation des infrastructures routières.....	32
1.6 Projet de construction d'une infrastructure : aspect spécifique de l'évaluation	38
Chapitre 4 : Autres méthodes d'évaluation des infrastructures	42
1.1 Méthodes d'évaluation des ouvrages de génie civil.....	42
1.2 Tendance dans l'évaluation des Infrastructures.....	42
1.3 Contraintes associées à l'évaluation	43
1.4 Quelques orientations en matière d'évaluation	43
1.5 Evaluation basée sur l'amortissement économique.....	43
Conclusion	45

Mots clés

Infrastructure, évaluation, dégradation, durée de vie, fin de vie, maître d'ouvrage, Expert, Consultant.

Introduction générale du cours/module

L'ingénierie des infrastructures existantes est aujourd'hui un enjeu majeur et le sera davantage pour les années à venir du fait d'une forte attente des maîtres d'ouvrage confrontés à un patrimoine vieillissant (bâtiments, routes, ponts, etc.). Ce thème qui s'inscrit dans le module « méthode de déconstruction » concerne l'évaluation des infrastructures.

Dans ce contexte, nous mettrons un accent particulier sur l'évaluation des infrastructures existantes.

La finalité de l'évaluation d'une infrastructure sera orientée vers le renforcement, la réparation, le remplacement, l'adaptation, la réhabilitation ou la démolition de chacun des éléments nécessaires à son exploitation.

Les méthodes comptables d'évaluation qui permettent de déterminer la valeur résiduelle d'une infrastructure seront présentées compte tenu de leur intérêt dans l'appréciation de la valeur du patrimoine d'une entité publique ou privée.

Ce thème couvre le champ de plusieurs types d'infrastructures (route, bâtiment, pont, ouvrages en maçonnerie, etc.).

Chapitre 1 : Définition des principaux termes du module

Ce chapitre a pour objet de définir les principaux termes du module. Leur connaissance est essentielle pour le gestionnaire des infrastructures et même pour l'atteinte des objectifs de l'évaluation.

Introduction

L'évaluation des infrastructures intervient pendant la phase de son exploitation lorsque celle-ci a déjà été construite. C'est dire qu'elle intervient au cours du cycle de vie de l'infrastructure. Pour mener toute action sur un objet, un ouvrage ou une infrastructure, il est essentiel de connaître ce sur quoi porte l'action.

Dans ce chapitre, après avoir défini ce qu'est une infrastructure et identifié les différents types d'infrastructures, nous nous intéresserons à la notion « d'évaluation ». Cette dernière étant liée à une ou plusieurs finalités, les différents objectifs d'une évaluation seront mis en exergue.

1.1 Infrastructure

1.1.1 Définition

Le Dictionnaire Larousse définit l'infrastructure comme étant l'ensemble des ouvrages constituant la fondation et l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations (par exemple routes, voies ferrées, aéroports).

Pour certains auteurs, au sens strict, l'infrastructure désigne la partie inférieure, le soubassement d'une voie. Le terme s'oppose à superstructure. On peut, dans certains cas, distinguer les deux : ainsi dans une ligne de chemin de fer, l'infrastructure, stricto sensu, est la plateforme de la voie, sur laquelle on pourrait aussi bien implanter une voie routière, tandis que la superstructure est constituée par la voie ferrée proprement dite (rails et traverses).

Une autre définition donnée par le Larousse considère l'infrastructure comme étant « l'ensemble d'installations, d'équipements nécessaires à une collectivité : *L'infrastructure commerciale d'une ville nouvelle* ».

C'est cette dernière définition que nous retiendrons dans le cadre du présent module.

Ainsi, au sens large, l'infrastructure de transport, par exemple, désigne l'ensemble et englobe tous les éléments nécessaires à l'exploitation normale : caténaires (câbles électriques), signalisation, postes d'aiguillage, tour de contrôle dans les aéroports, etc., ainsi que tous les bâtiments liés à l'usage de ladite infrastructure.

L'infrastructure peut constituer la totalité du système de transport ; c'est le cas par exemple des canalisations destinées au transport de liquides de gaz ou de produits pulvérulents, telles que les aqueducs (ponts sur lesquels passe une conduite d'adduction d'eau) et oléoducs (pipelines).

1.1.2 Identification des infrastructures

Pour Belaïd Oustani et al [2009], il peut paraître difficile de fournir une liste exhaustive des différents types d'infrastructures. Leur définition dépend, en partie, des services attendus de la réalisation des infrastructures.

Le tableau ci-après présente les principaux biens et services publics ainsi que les infrastructures associées.

Tableau 1: les biens et services publics et les infrastructures associées¹

BIENS ET SERVICES PUBLICS	INFRASTRUCTURES ASSOCIEES
Enseignement	Ecoles, collèges, universités
Santé	Hôpitaux, maisons de soins et de retrait
Défense	Casernes, entrepôts, ateliers
Sécurité	Casernes (policiers, pompiers), matériel
Justice	Tribunaux, prisons
Culture	Musées, théâtre
Transport	
Aérien	Aéroports, radars, tours de contrôle
Routier	Routes, autoroutes, ponts, tunnels
Ferroviaire	Rails, gares
Fluviaux	Canaux, écluses
Maritimes	ports, phares
Urbains	Métros, rues, système d'information, feux
Télécommunications	Lignes, satellites, câbles
Électricité	Centrales, transformateurs, lignes
Eau	Barrages, stations de pompage, canalisations, usines de traitement
Assainissement	Égouts, centres de traitement
Éclairage	Lampadaires
Récréation	Parcs, jardins, stades, gymnases, piscines
Courrier	Postes, centres de tri
Religion	Lieux de culte, cimetière
Recherche	Laboratoires, bureaux

¹ Source : Perrot et Chatelus (2000,330) cité par Belaïd Oustani et al (2009)

1.1.3 Classification des infrastructures

Eu égard à leur rôle, les infrastructures sont classées en deux grandes catégories. On distingue les infrastructures économiques et les infrastructures sociales qui peuvent être « dures (*hard*) » ou « souples (*soft*) ».

Les infrastructures de type économique sont réputées être la clef pour la fourniture d'un service immédiat à l'industrie et au secteur économique en général. Elles sont vues comme un input à la production (eau, électricité, routes, aéroports, égouts, transport en commun etc.). Leur principale fonction est de réduire les coûts de transaction, d'augmenter la productivité et l'innovation.

Les infrastructures sociales, par contre, sont considérées comme fournissant des services de base aux ménages. Elles leur permettent d'améliorer leur qualité de vie et leur bien être (hôpitaux, école etc.). Cette situation a fait que les Etats ont été pendant longtemps les principaux fournisseurs des services d'infrastructure. Néanmoins, durant les deux dernières décennies, on assista à un mouvement mondial vers la déréglementation et la privatisation.

Le tableau ci-après donne des détails sur les infrastructures pouvant être classées dans l'une ou l'autre des deux catégories.

Tableau 2 : Classification des infrastructures par type²

	DURES	SOUPLES
ECONOMIQUES	Routes / Autoroutes Ponts Ports Voies ferrées Aéroports Télécommunications Énergie	Formation Institutions financières Recherche et développement Transfert de technologie Assistance à l'exportation
SOCIALES	Hôpitaux Écoles Approvisionnement en eau Logements Système d'égouts Soins pour les enfants Prisons Maisons pour les personnes âgées	Sécurité sociale Services communautaires Agences environnementales

² Source : Grimsey et Lewis (2004) cité par Belaïd Oustani et al (2009)

1.1.4 Définition des infrastructures : l'exemple des infrastructures de transports

Tel que défini précédemment, les infrastructures peuvent être considérées comme étant des unités fonctionnelles (OEET, 2011). Ainsi, pour remplir leur fonction, les infrastructures de transport sont constituées, pour la plupart, de deux types d'ouvrages :

- les ouvrages linéaires³ (routiers, ferroviaires, voies navigables) ;
- les ouvrages ponctuels (ponts, gares, etc.).

1.1.4.1 Les ouvrages linéaires

Les ouvrages linéaires constituent la partie la plus importante de nombreuses infrastructures de transports. Le tracé définissant ces infrastructures n'a généralement pas de durée de vie à proprement parler, puisqu'il perdure de manière non limitée dans le temps par le biais des opérations de maintenance et de réhabilitation. En général, il y a donc lieu de considérer la durée de référence de l'unité fonctionnelle.

1.1.4.2 Les ouvrages ponctuels (spécificités des ponts, tunnels)

Ces objets, de conception spécifique, peuvent être évalués de manière indépendante. Les hypothèses liées à la durée de vie de l'objet considéré notamment, doivent être compatibles avec une hypothèse de durée de vie globale de l'infrastructure étudiée.

Ainsi les ouvrages d'art routiers réalisés à partir des Eurocodes font l'objet d'un dimensionnement pour une durée de service de 100 ans, supérieure à la durée de vie d'une structure de chaussée (couche de roulement : 10 ans; couche de forme : 30 ans). Dans le domaine ferroviaire, Réseau Ferré de France calcule une durée d'amortissement plus importante pour les gares (40 ans) que pour les tronçons de lignes à grande vitesse ferroviaires (30 ans).

Il convient enfin de signaler la singularité de certains ouvrages ponctuels, tels que les tunnels. Ces ouvrages particuliers présentent une longue durée de vie comme les ponts (en général supérieure à 100 ans). Cependant, ils diffèrent des autres ouvrages d'art du fait d'un poids potentiellement important de l'étape de "vie en œuvre", principalement en raison des équipements inhérents à ces structures : ventilation, éclairage, gestion technique centralisée, etc. et de la consommation électrique de ces derniers. Enfin, on signalera que bien que peu observé dans la pratique, un scénario théorique de "fin de vie" pourrait consister en une fin d'exploitation avec le démantèlement et le recyclage des équipements.

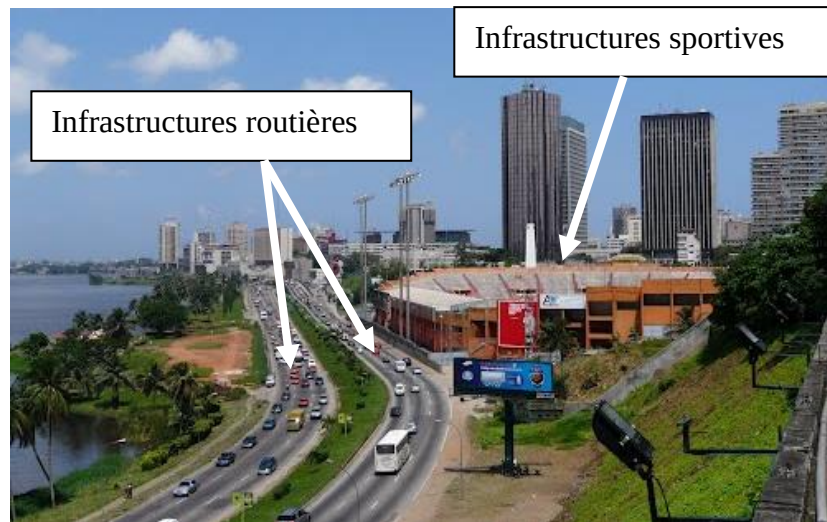
1.1.4.3 Les infrastructures routières

Ci-dessous figurent les principaux éléments constitutifs d'une infrastructure routière, certains d'entre eux (*) étant spécifiquement dédiés aux réseaux autoroutiers concédés :

- tronçons linéaires (génie civil, équipements, dépendances vertes ...),
- ouvrages d'art (ponts, tunnels, soutènements, barrages, aménagements environnementaux : passages faunes, bassins...),
- gares de péage*,
- aires de repos et de service,
- bâtiments liés aux opérations d'exploitation,
- matériels spécifiques associés à l'exploitation,
- les espaces verts et paysagers dans l'emprise routière.

³ C'est le cas de chaussée et des rails

Photo 1: Un exemple⁴ d'infrastructures routières et sportives en image



1.1.4.4 Les infrastructures ferroviaires

Eléments constitutifs :

- tronçons linéaires (génie civil, équipements ferroviaires, voies ferrées, caténaires, équipements de signalisation, etc.),
- ouvrages d'art (ponts, tunnels, soutènements, barrages),
- gares et stations,
- matériels spécifiques associés à l'exploitation,
- bâtiments liés aux opérations d'exploitation de l'infrastructure.

1.1.4.5 Les infrastructures aéroportuaires

Eléments constitutifs :

- Pistes d'atterrissage et de décollage, taxiways,
- Aires de manœuvres, de stationnement et d'accès aux bâtiments aéroportuaires (destinés aux avions ou véhicules routiers)
- Aérogares et équipements,
- Installations et bâtiments techniques d'exploitation et de maintenance,
- Tour de contrôle et autres bâtiments abritant les services de l'aéroport;
- Équipements et matériels spécifiques associés à l'exploitation (véhicules techniques, incendie, passerelles,...),
- Infrastructures routières ou ferroviaires d'accès à l'aéroport, dédiés au projet,
- Dans le cas de réseaux routiers et ferroviaires existants et prolongés vers une infrastructure aéroportuaire, le périmètre d'évaluation peut être élargi à cette section spécifique.

⁴ Boulevard lagunaire et stade Félix Houphouët Boigny à Abidjan (Côte d'Ivoire)

1.1.4.6 Les infrastructures maritimes

Eléments constitutifs :

- Mers, océans, canaux maritimes,
- Accès nautiques au port,
- Digue d'enclôture⁵,
- Bassins de marées, bassins à flots donc écluses,
- Quais et équipements de quais,
- Suivant la nature du port :
 - ✓ terre-pleins, hangars, citernes et silos,
 - ✓ gare maritime, zone d'accès et rampes d'embarquement paquebots ou ferry...,
 - ✓ accueil de la plaisance : marina, anneaux, pontons,
 - ✓ accueil de la pêche : hangars frigorifiques, criée...
- Capitainerie et autres bâtiments abritant les services des autorités portuaires, postes douanes,
- Installations, bâtiments techniques et outillage d'exploitation, d'avitaillement, de maintenance et de réparation,
- Accès terrestres : voies ferrées, gare de triage, routes, voies navigables, oléoducs et gazoducs.

Généralement, le port maritime englobe ou est cerné d'un dense tissu urbain, industriel et logistique : entrepôts, usines...

1.1.4.7 Les infrastructures fluviales

Eléments constitutifs :

- Biefs (digues, défenses de berges, chemin de service, ...),
- Ecluses⁶, échelles d'écluses, ascenseurs⁷ et pentes d'eau, pont mobiles,
- Barrages de navigation, barrages de prise d'eau,
- Barrages réservoir et ouvrages du système alimentaire des canaux
- Ouvrages d'art (pont canaux et tunnels canaux),
- Bâtiments techniques adjacents aux ouvrages et postes de commande ou de surveillance,
- Quais et plates-formes portuaires

Il apparaît que la réalisation d'une infrastructure nécessite la production et/ou la mise en œuvre de matériaux qui influence leur durabilité.

La notion d'évaluation est définie dans ce qui suit.

⁵ Enclôture : le fait d'enclorre un terrain, de l'entourer de clôtures

⁶ Ecluse : ouvrage mobile entre deux plans d'eau de différents niveaux qui permet le passage d'embarcations

⁷ Ascenseur à bateaux : écluses à sas mobile, élévateurs

1.2 Evaluation

1.2.1 Définition

Selon le dictionnaire Larousse, l'évaluation, c'est « l'action d'évaluer, de déterminer la valeur de quelque chose : Faire l'évaluation d'une fortune, d'une distance ». Quantité, valeur ainsi établie : *Des évaluations approximatives*.

Selon wikipédia « de manière générale, l'**évaluation** est la démarche qui vise à mesurer, quantifier (méthodes statistiques) et caractériser une situation, une entité, un résultat ou une performance de nature complexe et donc a priori difficilement mesurable. Selon l'objet ciblé, la démarche d'évaluation peut faire appel à des méthodes ou outils très variés en fonction de leurs présupposés théoriques - et politiques - de leurs buts, de leurs techniques ».

Pour d'autres auteurs (Mabit R, 2001), le mot évaluation, comme le mot ingénierie, est, dans la langue française, un mot attrape-tout. On y accroche des objets divers qui peuvent relever de la pratique pédagogique, de la gestion, de l'organisation de micro-ou macro-systèmes, de la construction de dispositifs ou de programme, etc.

On peut ainsi « évaluer un élève », « évaluer un risque », évaluer un projet », etc.

Evaluation est également un mot qui, dans son usage courant, peut absorber indifféremment le contrôle, le diagnostic, l'étude d'impact, le suivi, la prospective...

Evaluer peut être considéré comme un acte de vérification dans la mesure où on examine si les actions menées dans le cadre d'un programme correspondent aux objectifs annoncés. C'est une activité de conseil dans la mesure où l'évaluation vise à éclairer la stratégie et à aider à la décision. Ce peut être aussi une façon de rendre compte de l'action conduite et de la mettre en débat.

On peut s'appuyer aussi sur la définition proposée par Stufflebeam⁸ suffisamment large pour englober toute pratique : **processus (1) par lequel on définit (2), obtient (3) et fournit (4) des informations (5) utiles (6) permettant de juger les décisions possibles (7).**

- (1) processus = activité continue
- (2) on définit = identifier les informations pertinentes
- (3) on obtient = collecte, analyse, mesure des données
- (4) on fournit = communiquer ces données
- (5) des informations = faits à interpréter
- (6) informations utiles = qui satisfont aux critères de pertinence
- (7) décisions possibles = actions d'enseignement, d'orientation etc....

L'OCDE/CAD⁹ définit l'évaluation comme étant :

- une appréciation systématique et aussi objective que possible,
- d'un projet, d'un programme ou d'une politique en cours ou terminée(e),
- de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats,
- le but est de déterminer la pertinence, l'accomplissement des objectifs, l'efficacité en matière de développement, l'efficacité, l'impact et la durabilité.

Une évaluation doit fournir des informations crédibles et utiles permettant d'intégrer les leçons de l'expérience dans le processus de prise de décision des bénéficiaires et des bailleurs de fonds.

De l'examen des cultures et pratiques, on peut retenir la définition suivante :

⁸ STUFFLEBEAM, D.I. (1980) L'évaluation en éducation et la prise de décision Ottawa, Edition NHP, 464p

⁹ OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques ; CAD : Comité d'aide au développement

L'évaluation consiste, à partir de faits appuyés sur des données fiables, à mettre en évidence tous les effets attribuables à l'objet évalué (infrastructure, projet, programme, politique etc.), à les confronter aux objectifs fixés et aux moyens mis en œuvre, et à en tirer un jugement sur cet objet.

1.2.2 Propriété caractéristique de l'évaluation

La propriété caractéristique de l'évaluation est qu'elle s'intéresse avant tout aux effets produits par l'action menée dans le cadre d'un projet, d'un programme, d'une politique etc. Elle cherche non seulement à identifier et décrire ces effets mais à en analyser les causes. Elle tente d'expliquer les écarts entre les effets réels constatés et les effets prévus ou espérés (Mabit R., 2001).

Les fonctions d'évaluation ne doivent pas être confondues avec celles d'inspection, de contrôle, d'audit ou de conseil.

L'analyse et l'appréciation qui en est tirée ne sont pas faites en référence à des normes prédéterminées ni à un référentiel standard. Chaque exercice d'évaluation comprend la construction d'un référentiel ad hoc et ouvert.

Dans le cadre de l'évaluation des projets, l'évaluation est considérée comme :

- un outil dynamique d'identification des forces et faibles des opérations en vue de recommandations correctives opérationnelles et stratégiques pour les partenaires au projet.
- un outil de comptabilité, de comparaison au service de la bonne gouvernance et de la démocratie.

1.2.3 Quelques types d'évaluation

L'évaluation des infrastructures peut avoir plusieurs objectifs. Ainsi, on distingue entre autres :

- évaluation certificative
- évaluation comparative
- évaluation technique
- évaluation économique
- évaluation environnementale
- évaluation financière
- évaluation fiscale de l'infrastructure (des immeubles)
- évaluation immobilière
- évaluation de sûreté
- évaluation des risques
- évaluation socio-économique
- etc.

1.2.4 Finalité et moment de l'évaluation

C'est le but qui dicte la façon dont l'évaluation est conçue et utilisée. Ainsi, envisager l'évaluation du point de vue du but plutôt que de la méthode met l'accent sur le résultat final attendu.

La demande d'évaluation peut être fondée sur diverses finalités. Dans la réalité la finalité d'une évaluation est rarement explicite. Ce sont plutôt les objectifs opérationnels qui sont annoncés. Ou même ce n'est qu'en constatant ensuite quel usage il a été fait de cette évaluation que l'on peut lui affecter un rôle voire une finalité. Il est possible de faire de cette manière une typologie des évaluations.

1.2.4.1 Finalité générale de l'évaluation

S'agissant des finalités d'un exercice dont l'aboutissement est un jugement de valeur, il est cependant nécessaire de s'interroger sur le sens et éventuellement les valeurs qui sous-tendent la démarche d'évaluation.

Cette interrogation appliquée au cas des politiques, projets, programmes et actions relevant de la sphère publique, conduit à identifier et à retenir trois finalités possibles. Et dans la pratique de l'évaluation, tant du côté du commanditaire, que du côté de l'évaluateur, il sera souhaitable de n'en occulter aucune. Il s'agit de :

- la finalité mobilisatrice
- la finalité stratégique
- la finalité démocratique

1. *la finalité mobilisatrice*: l'évaluation fournit des informations sur les effets d'un programme ou d'une politique et donc renseigne sur la mise en œuvre et son efficacité. Elle fournit donc aux opérateurs des renseignements sur leurs pratiques. De ce fait, et pour le moins, l'évaluation mobilise leur attention. Elle les conduit inévitablement à réagir.

Cette capacité mobilisatrice peut avoir plusieurs types d'effets sur la structure qui met en œuvre le programme ou qui le pilote : clarification des objectifs, amélioration de l'organisation du travail, responsabilisation des acteurs, motivation des opérateurs. Il y a là une finalité mobilisatrice qui fait alors de l'évaluation à la fois un outil pour améliorer la gestion publique et une méthode de management.

2. *la finalité stratégique*: l'évaluation met en évidence des éléments qui ne sont pas nécessairement perçus dans l'action quotidienne. Elle met en perspective les orientations et les résultats. Elle interroge sur la pertinence des objectifs et la cohérence entre ceux-ci et les moyens mobilisés. Elle aide à penser le moyen - long terme et le complexe tout en capitalisant l'expérience. Elle évite de réinventer régulièrement des orientations et des objectifs sans avoir tiré le bilan des actions précédentes.

L'évaluation est alors une aide à la prise de décision et un outil de gestion qui permet aux responsables d'un programme d'adapter, infléchir ou abandonner leur stratégie.

3. *la finalité démocratique*: l'évaluation, par les analyses qu'elle produit et par l'appréciation qu'elle porte sur l'objet évalué, contribue à l'information, et peut répondre à l'exigence de transparence à l'égard de l'utilisation qui est faite des «biens publics». Dans toutes les démocraties contemporaines, la demande d'une évaluation ayant cette finalité de transparence et d'aide au débat sur l'action publique, se fait de plus en plus pressante. La demande vient des citoyens, des associations, des agents économiques, des élus eux-mêmes.

Cette finalité démocratique de l'évaluation peut indisposer les décideurs ou les gestionnaires. Pour les évaluateurs elle est exigeante. Elle est aussi l'affirmation que les résultats d'une évaluation ont vocation à être diffusés et à nourrir le débat sur l'objet évalué.

1.2.4.2 Finalités dans le domaine de l'éducation

Dans ce domaine, les finalités de l'évaluation dépendent l'objet ou de la personne évaluée. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, classiquement, on distingue cinq fonctions :

- **Diagnostic** : analyse des situations, des besoins, des profils et prérequis des apprenants
- **Pronostique** : élaboration d'un projet, test initial
- **Formative-formatrice** : accompagnement de l'apprentissage, remédiation
- **Sommative-certificative** : bilan, jugement, décision par tests terminaux, diplômes
- **D'orientation** : liaison études / emploi, conseil de classe

En fonction des termes de référence du projet d'évaluation d'une infrastructure, une évaluation de la qualité de travaux de maintenance et même du personnel chargé de l'entretien peut être faite. Dans ces conditions certaines de ces fonctions peuvent s'avérer utiles à connaître.

1.2.4.3 Moment de l'évaluation et finalités

Contrairement à l'idée répandue que l'évaluation est une pratique innée que chacun exerce, sans le savoir ou le faire savoir, l'évaluation des infrastructures, de programmes, d'actions, de projets, d'organismes... demande des compétences construites, exige une démarche rigoureuse, suppose une attitude spécifique.

Pour les projets et programmes, les évaluations ou évaluations « évènement » interviennent à des rythmes différents et à des moments précis à savoir : avant, pendant, juste après ou longtemps après.

On distingue :

- l'évaluation ex ante ;
- l'évaluation à mi-parcours ;
- l'évaluation finale ou terminale ;
- l'évaluation ex post

1.2.4.3.1 Evaluation ex ante (à priori)

Elle est faite avant l'adoption définitive et la mise en œuvre du programme, cette démarche n'a pas véritablement les caractéristiques d'une évaluation. Il s'agit d'une étude faite par des personnes autres que les gestionnaires du programme, qui s'assure de sa pertinence par rapport aux orientations et au contexte. Elle explicite les effets prévus (étude d'impact). Elle veille à la cohérence du dispositif et à la faisabilité des actions. Elle vérifie l'existence d'objectifs opérationnels et d'outils de suivi du programme (indicateurs, tableau de bord, etc.).

1.2.4.3.2 Evaluation à mi-parcours (intermédiaire)

Elle est pratiquée dans le cas de programmes relativement longs, cette forme d'évaluation permet de prendre en compte un contexte qui a évolué, de réexaminer la pertinence des orientations et objectifs de départ par rapport à celui-ci, de repérer et analyser les éventuels écarts entre la mise en œuvre effective et les intentions initiales ainsi que les premiers effets du programme.

1.2.4.3.3 Evaluation finale ou terminale

Elle est généralement réalisée juste après la fin du projet pour en faire le bilan et voir s'il y a lieu de le reconduire. Elle permet de répondre à la question de savoir si les objectifs du projet ont été atteints.

1.2.4.3.4 Evaluation ex post (à posteriori)

Elle s'effectue après la fin du programme, elle rend compte des réalisations effectuées, des objectifs atteints mais, dans la mesure du possible, de tous les effets observables imputables au programme, attendus et imprévus, positifs et négatifs. Elle donne donc une large place au questionnement (enquêtes, entretiens) près des différentes catégories d'acteurs du programme et aux études sur le «terrain». Elle propose, à partir de cet ensemble de données une analyse de l'impact global du programme. En fonction de la commande initiale ou du cahier des charges de l'évaluation, le jugement porté sur le programme sera à la fois global et spécifié de tel ou tel point de vue: de l'utilité, de la pérennité, de l'efficacité, de l'efficience ...

1.2.4.4 Autres finalités

D'autres évaluations liées au moment de l'évaluation sont également proposés par certains auteurs. Il s'agit de :

- l'évaluation intérimaire
- l'évaluation concomitante
- l'évaluation d'impact

1.2.4.4.1 Evaluation intérimaire

- Les objectifs fixés pour une certaine étape ont-ils été atteints ?
- Les objectifs sont-ils toujours valables ?
- Les objectifs fixés pour la fin du projet seront-ils atteints ?
- Une replanification est-elle nécessaire ?

1.2.4.4.2 Evaluation concomitante (chemin faisant)

Cette pratique relève pour une part du suivi de l'état d'avancement du programme et non de l'évaluation. S'y ajoute une analyse du contexte évolutif. Ce type d'évaluation continue permet dans le cas de programmes discutés ou délicats ainsi que dans le cas d'opérations pilotes ou expérimentales, de favoriser la transparence et la participation dans le droit fil de la finalité mobilisatrice de l'évaluation.

1.2.4.4.3 Evaluation d'impact

- L'atteinte des objectifs a-t-elle généré les conséquences prévues ?
- Les moyens mis en œuvre étaient-ils efficaces (rentabilité économique ou sociale).

1.2.4.5 Finalités pour les infrastructures

Les finalités d'une évaluation portant sur les infrastructures sont multiples. Il peut s'agir d'une évaluation environnementale, économique, de sûreté, etc.

Pour une évaluation sûreté, l'objectif visé peut être la réalisation de travaux : (1) de réparation, (2) de renforcement, (3) d'adaptation, (4) de démolition, (5) de remplacement de l'infrastructure.

Nous reviendrons sur ces finalités dans le paragraphe consacré à l'évaluation des infrastructures existantes et aux projets d'infrastructures (infrastructures à construire).

1.3 Concepts voisins mais différents de l'évaluation

Plusieurs notions ou concepts sont souvent confondus avec le mot évaluation. Il s'agit, entre autres :

- du suivi,
- du suivi-évaluation
- du contrôle
- du diagnostic
- de l'audit

Les fonctions premières de l'évaluation sont de **comprendre et de porter un jugement de valeur**, alors que celles du contrôle, du suivi, de l'inspection ou de l'audit sont principalement de vérifier, de surveiller, d'observer, de conseiller.

1.3.1 Différence entre le suivi et l'évaluation

Le suivi est une observation critique et systématique des réalisations d'un projet ; il se base sur les critères définis lors de la phase de planification. Le suivi est une fonction de la gestion quotidienne, il doit s'intégrer à la structure de gestion du projet.

Le FIDA¹⁰ le définit comme étant la collecte et l'analyse régulière d'informations dans le but de faciliter en temps utile la prise de décisions, d'assurer la transparence et de servir de base à l'évaluation et à la capitalisation de l'expérience. C'est une fonction permanente qui recourt à la collecte méthodique de données afin de fournir aux responsables et aux acteurs à la base d'un projet en cours de mise en œuvre des indications sur l'état d'avancement et la progression vers les objectifs retenus.

L'évaluation est une mesure d'atteinte de l'objectif d'un projet et/ou de ses diverses composantes. Elle comporte une analyse sur les écarts entre les réalisations et les prévisions, sur l'efficacité des moyens mis en œuvre et sur les effets du projet.

Tableau 3 : Différences entre suivi et évaluation pour un projet

Suivi	Evaluation
Systématique, permanent	Ponctuelle
S'oriente à la planification	Peut mettre en cause la planification
S'intègre dans la structure de gestion du projet	N'est pas nécessairement faite par le projet (recourt à un consultant, et à des données extérieures au projet, etc.)
Met en exergue les écarts et leurs causes	Analyse les causes des écarts et propose les solutions éventuelles
Résultats utilisés par tous les intervenants dans le projet	Résultats utilisés par les décideurs

Des confusions entre ces deux termes sont souvent observées :

- tous les deux utilisent fréquemment les mêmes sources d'informations,
- la description des écarts par le suivi comporte souvent un élément d'analyse qui est caractéristique de l'évaluation.

¹⁰ FIDA (Fonds International de Développement Agricole) : Guide pratique de suivi-évaluation des projets, modules de formation. Site internet : www.ifad.org

Il est important de bien faire la distinction entre ces deux fonctions. Il convient de retenir que l'évaluation se fait dans un objectif clairement défini. On essaie de sortir de la gestion quotidienne de la réalisation du projet et de mettre les informations dans un contexte plus général.

1.3.2 Différence entre le suivi – évaluation et évaluation

Suivi-évaluation	Evaluation
Régulier tout au long de la mise en œuvre du projet	Ponctuel, généralement à la fin du projet, parfois aussi à une étape intermédiaire (par ex. à mi-parcours)
Généralement effectué en interne	En principe externalisé (consultant)
Centré sur l'analyse de la progression des activités vers l'attente des résultats attendus (voire des effets).	Permet en principe d'aller plus loin que le suivi-évaluation, en apportant des réponses à des questions plus vastes que la seule atteinte des résultats (ex. ; sur la qualité du partenariat et de la gouvernance sur le projet, sur le bien-fondé du projet et de la stratégie d'intervention, etc.)
	NB : lorsqu'il n'existe pas de suivi-évaluation sur lequel s'appuyer, l'évaluation doit souvent restreindre ses ambitions, car elle doit alors reprendre des éléments qui auraient dû être du ressort du suivi-évaluation. Suivi-évaluation et évaluation sont étroitement complémentaires. Ils s'enrichissent mutuellement et doivent être programmés en cohérence.

Suivi-évaluation (S&E) se définit comme étant la combinaison du suivi et de l'évaluation qui permet d'obtenir les informations requises et de conduire la réflexion critique nécessaire à la bonne gestion du projet, à la satisfaction des obligations et redevabilité (vers le haut et vers le bas).

1.3.3 Différence entre le suivi – évaluation et le contrôle

Le suivi – évaluation est souvent confondu avec le « contrôle ». Il est vrai qu'ils ont beaucoup d'outils en communs mais, la différence réside principalement dans l'approche utilisée et dans l'objectif visé.

Approche :

- Un suivi efficace nécessite une bonne communication des informations et donc un rapprochement entre les intervenants.
- Un contrôle efficace nécessite une distance organisationnelle et personnelle entre les intervenants.

Objectif :

- l'objectif du suivi – évaluation est d'aider à ce que le projet atteigne ses objectifs
- l'objectif du contrôle est de déceler les anomalies éventuelles.

1.3.4 Différence entre diagnostic, audit et évaluation

Selon Larousse le mot « diagnostic » se définit comme étant :

- L'identification de la nature d'une situation, d'un mal, d'une difficulté, etc., par l'interprétation de signes extérieurs : *Diagnostic d'une panne de moteur.*
- L'ensemble de mesures, de contrôles faits pour déterminer ou vérifier les caractéristiques techniques d'un système à des fins de maintenance ou d'amélioration. (Exemple : diagnostic d'un véhicule, diagnostic thermique d'un bâtiment.)

Dans un diagnostic, un jugement est porté sur la situation ou l'état des lieux, renvoyant le plus souvent à des aspects subjectifs ou relationnels.

La finalité d'un diagnostic est non seulement de se baser sur des faits, mais surtout d'émettre des opinions pour mettre en œuvre ensuite des actions concrètes (exemple : statuer sur la pertinence du référentiel choisi, décider un changement d'organisation, faire un bilan des coûts de non-qualité...

Le FIDA définit l'**audit**, comme étant la vérification de la légalité et de la conformité de l'utilisation des moyens, menée par des auditeurs indépendants.

L'audit a pour objet de déterminer si, et dans quelle mesure, les activités et les procédures organisationnelles sont conformes aux normes et critères prédéfinis. L'audit aide une organisation à atteindre ses objectifs en évaluant et en améliorant, par une approche systématique et méthodique, l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise.

Dans un audit, l'approche reste factuelle, basée exclusivement sur des faits et des observations constituant des preuves, même si des recommandations ou des propositions d'amélioration peuvent être suggérées.

La pratique de l'évaluation n'a aucune raison d'être le monopole de quelques rares «grands experts» ou de «grands corps». Il y a simplement comme, dans d'autres domaines, à mobiliser les connaissances et compétences dont on dispose, à s'approprier la culture spécifique de cette fonction, à respecter des standards de qualité, à se doter d'une déontologie solide.

Le «métier» d'évaluateur a la particularité de devoir conjuguer la rigueur méthodique et le souci permanent des finalités.

Chapitre 2 : L'évaluation dans la gestion des infrastructures

La gestion des infrastructures nécessite la connaissance de leur cycle de vie. Il convient de souligner que l'évaluation d'une infrastructure existante intervient nécessairement au cours de son cycle de vie. La connaissance de certaines notions par le maître d'ouvrage est donc essentielle. Il s'agit de la **durée de référence qui remplace de plus en plus la notion de durée de vie et de la fin de vie.**

Le gestionnaire des infrastructures doit dès lors mettre en place un cadre de gestion courante depuis leur mise en service jusqu'au terme de leur durée de référence.

1.1 Exigence de l'entretien des infrastructures pour le maître d'ouvrage

Entretenir une infrastructure signifie qu'il faut prendre toutes mesures appropriées pour maintenir cette infrastructure dans un état aussi proche que celui qu'elle avait lors de sa mise en service.

On distingue deux types d'entretiens :

- l'entretien préventif : ensemble des tâches entreprises pour prévenir les dégradations ;
- l'entretien curatif : ensemble des opérations à réaliser pour corriger les défauts apparents.

Le maître d'ouvrage doit définir une politique d'entretien des infrastructures et mettre en place une organisation bien structurée pour assurer leur suivi dès leur mise en service.

L'évaluation d'une infrastructure existante intervient généralement pour un but précis au cours de son cycle de vie.

1.2 Cycle de vie d'une infrastructure

Le cycle de vie d'une infrastructure (routière, ferroviaire, etc.) peut être défini selon plusieurs étapes. On distingue, entre autres les étapes essentielles suivantes :

- conception de l'infrastructure
- réalisation de l'infrastructure
- exploitation (exploitation, surveillance, maintenance, réparation, réhabilitation)
- fin de vie (démolition, déconstruction, réhabilitation)

Des étapes supplémentaires peuvent être ajoutées à ce cycle de vie comme présenté par les figures ci-après.

Figure 1: Cycle de vie d'une infrastructure en 6 étapes

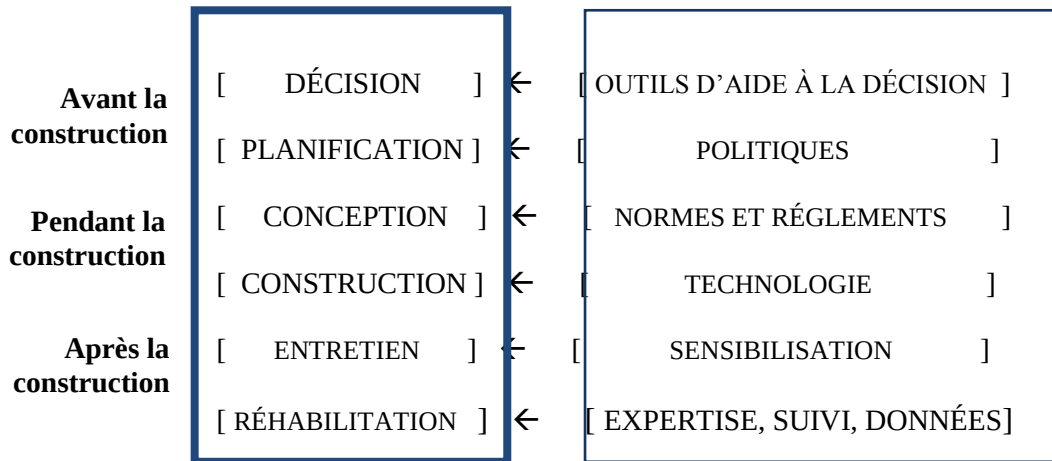
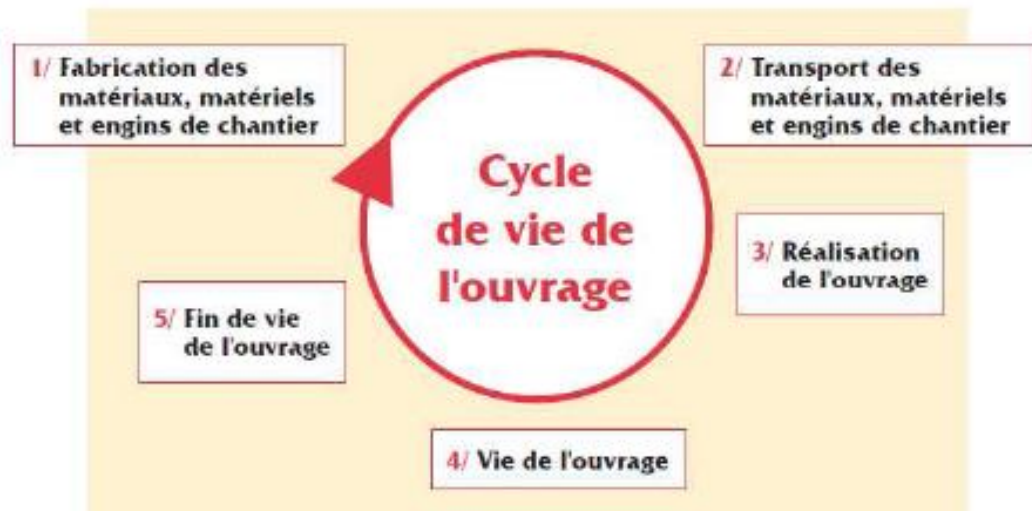


Figure 2 : Cycle de vie d'un ouvrage en 5 étapes (OEET, 2011)



1.3 Durée de vie ou durée de référence d'une infrastructure

La durée de référence est la "durée de vie théorique du produit retenue pour l'unité fonctionnelle" (norme NF P 01-010). Elle correspond à la durée de vie du système considéré, pour un usage et un entretien normal. Elle est donc issue d'un certain nombre d'hypothèses, de constats, de retours d'expériences ou plus simplement de règlements qu'il convient d'identifier. On constate que la durée de référence des infrastructures peut répondre à des critères de performances, d'amortissement économique, de durée de concession, voire être fixée de manière conventionnelle.

Afin de respecter l'un des principes généraux de l'analyse de cycle de vie (ACV), il convient de privilégier les approches sciences de la nature (et donc plutôt le vieillissement physique d'un objet plutôt que son amortissement économique).

Les durées d'amortissement économique, dans la mesure où elles ne sont pas décorréliées de la durée de vie physique des infrastructures (c'est-à-dire qu'elles prennent en compte toutes les opérations nécessaires au maintien de la fonction initiale de l'infrastructure sur la durée de vie typique retenue) peuvent également être utilisées.

Lorsque les durées de vie des éléments constitutifs d'une infrastructure sont différentes, il convient de rapporter les flux de référence d'intrants et d'extrants à la durée de référence retenue. En pratique, compte tenu de la multiplicité des éléments constitutifs d'une infrastructure associés à des durées de vie différentes, il convient de ramener l'analyse à une durée de référence commune.

1.3.1 Exemple d'une infrastructure ferroviaire

Exemple d'une infrastructure ferroviaire avec une durée d'amortissement de voie ferrée à grande vitesse (30 ans) différente d'une durée d'amortissement de gare (40 ans).

*Hypothèse 1 : la réhabilitation des voies est réalisée après 30 ans et celle de la gare après 40 ans.

Dans ce cas de figure, si la durée d'amortissement de l'infrastructure retenue est de 30 ans, le flux de référence considéré de la gare est pris égal à $\frac{3}{4}$ des flux totaux de la gare.

*Hypothèse 2 : la réhabilitation des voies, réalisée après 30 ans de service entraîne celle de la gare.

Dans ce cas, l'ensemble des flux de référence des 2 éléments sont considérés, et rapportés à la durée d'amortissement retenue de 30 ans.

Ajoutons par ailleurs que la notion de durée de vie n'est pas toujours bien adaptée aux infrastructures. Elle peut convenir à la plupart des éléments constitutifs des infrastructures, même si certains d'entre eux peuvent, en raison de leur durabilité, échapper à l'échelle humaine communément admise (ex : assise d'une infrastructure linéaire). L'infrastructure en temps que tracé routier, fluvial ou ferroviaire, implantation portuaire ou aéroportuaire (dans une moindre mesure peut-être) ne peut à proprement parler pas être examinée sous l'angle "fin de vie". Sa durée de vie excède souvent très largement la durée de vie de ses éléments constitutifs et donc l'échelle humaine.

Pour surmonter ce constat et les difficultés liées à la disparité des situations rencontrées, il serait donc préférable de retenir la notion de "durée de référence", conventionnelle, et commune aux différents types d'infrastructures.

En effet, afin de pouvoir juger objectivement de l'impact comparé de chaque type d'unité fonctionnelle et que les évaluations environnementales réalisées soient équitables, il est indispensable de fixer une durée de référence pour l'analyse des impacts environnementaux, communes à tous les types d'infrastructures de transport.

Cette durée commune de référence et d'analyse devra être fixée suite à la consultation des différents gestionnaires. Elle devra permettre d'inclure les opérations d'entretien propres aux différentes infrastructures afin de refléter la réalité de leur cycle de vie.

Elle dépend du type d'infrastructure. Elle dépend en particulier de la nature des matériaux utilisés pour la construction de l'infrastructure, de leur aptitude à résister aux agressions multiples (climat, sollicitations, vent, etc.).

Le terme « **durée de vie** » désigne traditionnellement « la période de temps choisie par le maître d'ouvrage, au stade de la conception d'une infrastructure, pour son renouvellement éventuel, c'est-à-dire pour réhabilitation ou sa reconstruction ».

Compte tenu des spécificités des infrastructures, il est recommandé de privilégier la notion de "durée de référence" à la notion de "durée de vie".

La durée de référence d'une infrastructure, qu'elle reflète une réalité physique, économique ou qu'elle soit conventionnelle, doit prendre en compte tous les flux de référence des opérations associées au maintien de la fonction initiale de l'infrastructure sur la durée de service projetée. Dans le cadre d'une comparaison, les durées de référence auxquels se réfèrent les résultats doivent être identiques pour les différentes infrastructures de transport examinées.

1.3.2 Exemple de la mécanique des chaussées

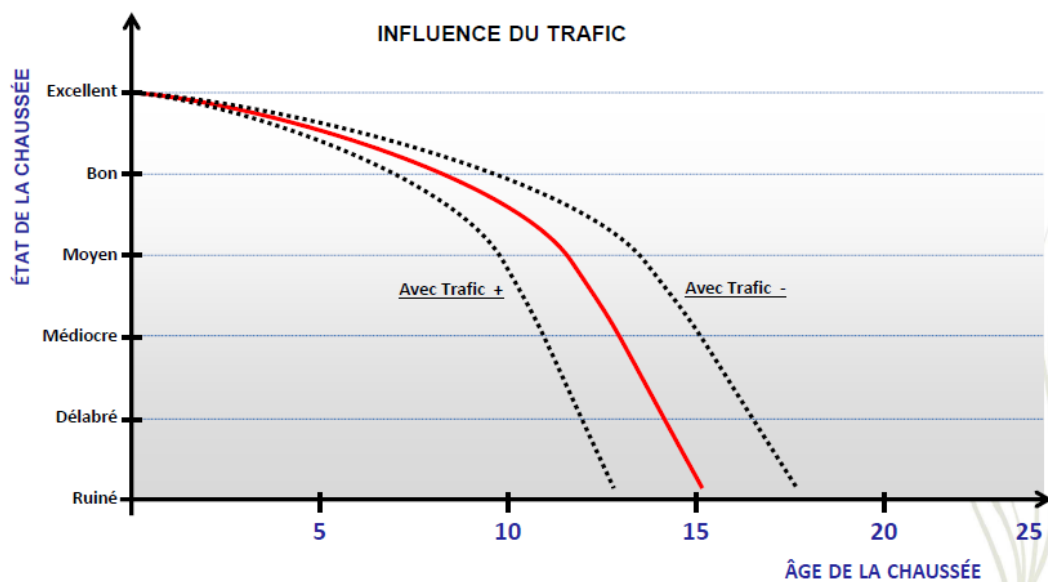
En mécanique des chaussées, Il est de plus en plus considéré inacceptable, du point de vue du service à l'utilisateur, de laisser la chaussée aller jusqu'à sa ruine. L'apparition des désordres est, d'autre part, un phénomène aléatoire, du fait de la dispersion des caractéristiques des matériaux, des épaisseurs des couches, des conditions hydriques, etc.

Ainsi, le guide français de conception des chaussées de 1994 a introduit pour ces raisons la notion de « durée de dimensionnement initiale », associée à un « risque de calcul ».

Deux valeurs sont proposées pour cette durée de dimensionnement initiale, en se basant sur les catégories de voies :

- 30 ans pour les voies du réseau structurant (autoroutes et routes express à une chaussée),
- 20 ans pour les autres voies.

Figure 3 : Endommagement et vieillissement de l'infrastructure routière (CHIAVASSA M. et al 2013)



1.4 Fin de vie des infrastructures (démolition, déconstruction, réhabilitation) : cas des infrastructures de transport

Sur les réseaux structurants, la notion de fin de vie se traduit généralement par une réhabilitation d'ensemble, la notion de démolition étant plutôt réservée à des ouvrages ponctuels, sauf cas particuliers. Cette perspective est donc susceptible de mobiliser d'importantes quantités de matériaux et de produire de très importants impacts indirects.

En général, la fin de vie envisagée dans certaines études se limite à l'enlèvement de différentes quantités de matériaux, avec mise en décharge ou opérations de recyclage ou valorisation.

La démolition ou réhabilitation d'éléments constitutifs d'une infrastructure doit être traitée de manière similaire aux opérations de réalisation de l'infrastructure et donc considérer les mêmes processus de production matériaux, de transports, et de mise en œuvre (engins, matériels, matériaux spécifiques, déchets, etc.).

1.5 Intérêt des archives dans l'évaluation d'une infrastructure

Bien souvent, la gestion des archives est une activité à laquelle les administrations publiques accordent, pour la plupart, peu d'importance. Cette perte de mémoire du projet ou de l'infrastructure livrée – en particulier pour les infrastructures à longue durée de vie comme les ponts – peut influencer la qualité de toute évaluation postérieure à sa mise en service. Dans une telle situation, l'évaluateur ou l'expert commis à cette tâche, quelle que soit son niveau d'expertise, disposera de données partielles pour mener son évaluation. Le coût d'investigation complémentaire au stade de l'évaluation notamment sur les parties cachées de l'ouvrage comme les fondations peut s'avérer élevé.

C'est le lieu de rappeler ici la question de l'évaluation structurelle des infrastructures.

Chapitre 3 : Conduire une évaluation

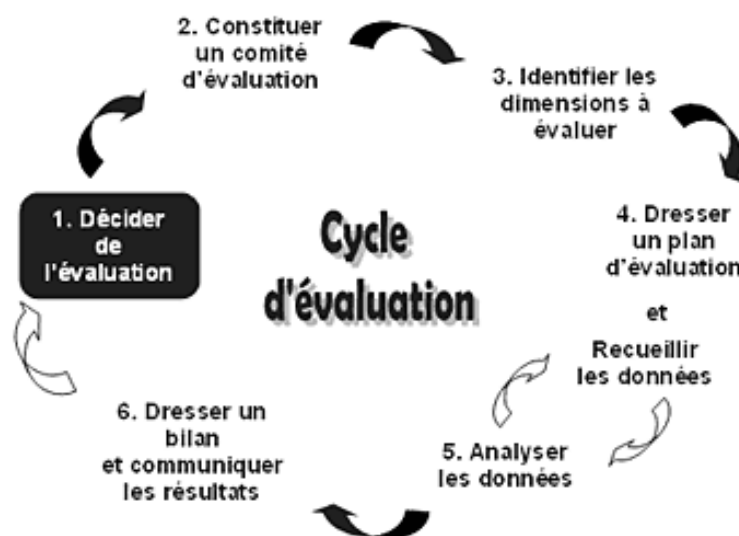
Certains documents sont nécessaires pour mener une bonne évaluation et produire les livrables attendus dans le cadre de l'évaluation.

1.1 Pour le commanditaire ou maître d'ouvrage

1.1.1 Connaître le cycle de l'évaluation

Le maître d'ouvrage doit connaître le cycle de l'évaluation ou se faire aider par un maître d'œuvre. Le cycle d'une évaluation est présenté ci-après :

Figure 4 : Schéma du cycle d'évaluation



Le comité d'évaluation peut être constitué de spécialistes notamment d'ingénieurs, de techniciens ou toutes autres personnes ayant participé à la conception, à la réalisation et même à l'entretien de l'infrastructure.

1.1.2 Choisir un mode de sélection du consultant

Ce choix passe généralement par les étapes suivantes :

- Élaboration d'une demande de proposition (termes de référence)
- Sélection du consultant (bureau d'études ou consultant individuel, etc.) par appel d'offres ouvert ou restreint, par un gré à gré.

1.1.2.1 Élaborer des termes de référence

Lorsque l'on doit mener une évaluation sur des infrastructures, la première réaction à avoir est de demander les Termes de Référence (TDR) de cette étude.

L'élaboration des Termes de Référence revient généralement au commanditaire, au maître d'ouvrage, qui pourrait être l'Etat, une personne morale ou une personne physique.

1.1.2.1.1 Définition des TDR

Les TDR sont un document sur une activité dont la réalisation est envisagée, qui précise la finalité et les fonctions de l'activité, son étendue et ses limites. L'élaboration des TDR permet de préciser ce qu'on attend de l'activité. Des TDR clairs, précis et détaillés, connus et acceptés par tous :

- facilitent amplement la réalisation de l'activité,
- réduisent les risques de malentendus et,
- favorisent la mission d'évaluation en participant à l'acceptation des résultats.

1.1.2.1.2 Rôles des TDR

Les TDR permettent au commanditaire d'une étude ou d'une évaluation de passer commande à un prestataire (Bureau d'Etudes, Consultant, expert, etc.) afin de lui expliquer ce qu'il veut et pourquoi il le demande.

Elle constitue aussi la base de soumission de la note méthodologique ou de l'offre du Consultant sollicité qui explique en détail au commanditaire, la méthode et la démarche à suivre pour réaliser le travail confié. Le Consultant ou le Prestataire est choisi en fonction de la qualité de sa méthodologie et sa démarche.

La qualité de la réalisation d'une étude ou d'une évaluation dépend de la qualité des TDR qui constituent, dans la plupart des cas, le seul document dont dispose le prestataire pour élaborer sa méthodologie et sa démarche.

1.1.2.1.3 Structure générale des termes de référence

Ce module n'étant pas dédié à un apprentissage de la méthode d'élaboration des TDR d'une évaluation, un aperçu non exhaustif de la structuration des TDR est donné à titre indicatif.

Les TDR contiennent généralement les rubriques ci-après :

- Contexte et justification
- Objectifs
- Résultats attendus
- Méthodologie
- Tâches à exécuter par le Consultant ou le Bureau d'Etudes
- Profil du Consultant / Expertise requise
- Durée, lieu, et calendrier de la Prestation
- Rapport à soumettre
- Annexes

1.1.2.1.4 Elaboration des termes de références d'une évaluation.

La diversité des démarches évaluatives, de leur objet et de leur contexte rend un peu illusoire l'élaboration d'un texte « généraliste » adapté à tous les cas de figure.

Pour une évaluation externe d'opération de développement, celle-ci est généralement réalisée sous la forme de missions de quelques semaines, impliquant trois acteurs : un commanditaire, un évaluateur et un maître d'œuvre de l'opération évaluée.

1.1.2.2 Profil de l'évaluateur

L'évaluation demande un temps préalable, déterminant pour la suite, de définition précise de l'objet à évaluer, des critères à utiliser, de choix des questions à poser, des données à rassembler, de sélection des indicateurs, et des personnes à associer ou à consulter.

La bonne réalisation d'un tel référentiel sur mesure et plus généralement la qualité d'une évaluation nécessite une expertise et une inventivité qui est plus collective qu'individuelle.

Des règles de production et des standards de qualité sont à respecter tout au long du processus. L'évaluation doit en effet être fidèle à la lettre de commande et au cahier des charges. Elle doit être fiable, transparente, compréhensible.

Mais le « métier » d'évaluateur impose aussi des exigences au plan déontologique, que l'on peut résumer en 4 points :

- tout évaluateur doit être indépendant par rapport au commanditaire, au responsable et aux gestionnaires du programme et pouvoir exercer pleinement sa liberté de jugement;
- tout évaluateur est dans une attitude d'écoute des personnes, sans a priori et en respectant chacune;
- pour être utile et utilisable l'évaluation doit être partagée; les évaluateurs doivent donc dans la démarche suivie construire ce partage en travaillant en équipe, en privilégiant les approches pluralistes, en favorisant les échanges internes et externes;
- les évaluateurs de programme public formulent leur jugement en référence à l'intérêt général et en s'efforçant d'avoir, tout au long du processus, l'intelligence des finalités ...

1.1.2.3 Passation de contrats

Les évaluations peuvent faire l'objet d'appels d'offre ouverts et sont traités par des bureaux d'étude ou des instituts universitaires. Certaines évaluations importantes peuvent faire l'objet d'appels d'offre très restreints ou de marchés de gré à gré, soit pour des raisons de confidentialité des données, soit parce que l'importance des traitements statistiques est telle que très peu d'instituts ou bureaux d'étude sont en mesure de les conduire. La puissance publique intervient pour effectuer les recrutements fournir des éléments d'évaluation (Claude GRESSION, 2005).

1.1.3 Pilotage ou suivi de la mission

Pour le suivi de l'exécution de la mission, le Maître d'ouvrage peut mettre en place un comité de pilotage et/ou un comité de gestion. Il s'agit pour lui, à travers la mise en place de ce comité de disposer de compétences plus larges pour la validation du rapport du consultant sélectionner pour faire l'évaluation de l'infrastructure concernée par le projet. La mise en place d'un tel comité ou d'une unité de gestion du projet d'évaluation peut être influencée par les bailleurs de fonds qui financent éventuellement cette mission.

1.2 Pour le consultant dans le cadre de son évaluation

Tout comme la gestion de projet orientée vers l'impact, la conduite d'une évaluation passe par les étapes suivantes :

- Identification de l'objectif et de champ d'action (termes de référence);
- Identification des critères de performance à retenir, des besoins en matière d'information et des indicateurs à utiliser ;
- Planification de la collecte et de l'organisation de l'information
- Planification des mécanismes et des activités liés à la réflexion critique ;
- Mise en place des conditions nécessaires à une communication et à des rapports de qualité ;
- Planification des conditions et moyens nécessaires.

Avant d'entamer sa mission, le Consultant ou l'évaluateur doit s'approprier les termes de référence qui lui permettent cerner les attentes du Maître d'Ouvrage. Sur la base des termes de référence, il devra faire une offre technique et financière dans laquelle sa méthodologie est déclinée. L'ensemble des actions à mener est rappelé ci-après :

- Proposition technique et financière
- Réunion démarrage (étape de démarrage)
- Rapport de première phase ou rapport initial
- Réunion de débriefing
- Rapport final
- Résumé

Le rapport d'évaluation peut être structuré en trois phases: une phase de démarrage et d'analyse documentaire durant laquelle les questions sont formulées, une phase de terrain et une phase d'analyse et de préparation du rapport.

1.2.1 Outils et grilles d'évaluation

Une évaluation est généralement basée sur une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives. Des entretiens avec des personnes ressources ou avec des pairs peuvent constituer une partie importante de cette approche. Les outils ci-après aident à faire l'évaluation.

1.2.1.1 Outils d'évaluation

On donne ci-après quelques outils d'évaluation.

- Diagramme des problèmes
- Diagramme des objectifs et diagramme des effets
- Diagramme de décision
- Questionnaire
- Indicateurs de contexte

- Entretien individuel
- Focus Group
- Panel d'experts
- Etude de cas
- SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)
- Analyse multi-critères
- Analyse coût-efficacité
- Analyse socio-culturelle
- Etc.

1.2.1.2 Critères d'évaluation

Plusieurs critères peuvent être utilisés pour faire l'évaluation. On distingue, entre autres, les critères basés sur les éléments suivants :

- Etat physique et fonctionnel
- Financier
- Sécurité incendie
- Analyse de matériaux
- Performance énergétique

1.2.1.3 Grilles d'évaluation

C'est un outil d'évaluation qui permet d'éviter les oublis majeurs et permet d'éviter de se perdre dans le labyrinthe des détails. Elle permet une lecture systémique de l'évaluation et doit être élaborée en fonction de la finalité de l'évaluation.

1.2.2 Exemple de phasage de l'évaluation d'une infrastructure

1.2.2.1 Phase initiale

La phase initiale a pour but de préparer l'équipe à la mission sur le terrain et de spécifier l'approche et la méthode d'évaluation. Pendant cette phase, l'équipe se réunira et examinera tous les documents et toutes les données disponibles. Le produit final de cette phase initiale sera le rapport initial.

Le rapport initial précise généralement les thèmes et les problématiques au cœur de l'évaluation. Ces thèmes et problématiques sont être identifiés sur la base des termes de référence, de la revue documentaire, de l'analyse du Cadre d'évaluation, de l'arbre de causalité, des données collectées, des points de vue des acteurs clés du projet et sur la base des analyses menées lors de la phase initiale.

L'équipe d'évaluation devrait aussi, sur la base des résultats de la phase initiale, proposer une approche et une méthodologie détaillées, comprenant : 1) les méthodes appropriées de *collecte de données et d'informations*, par exemple la documentation supplémentaire, les sondages à réaliser, les entretiens structurés et ouverts, les questionnaires, les séminaires ou ateliers, l'utilisation d'indicateurs, etc., indiquant des limites éventuelles ; 2) les *méthodes d'analyse* appropriées des informations et des données collectées, indiquant encore une fois les limites et décrivant comment analyser les données par examen croisé, pour valider cette analyse.

L'équipe d'évaluation devrait s'assurer que l'évaluation sera capable de fournir des enseignements et des recommandations d'ordre général sur l'infrastructure.

De plus en plus, il est également important que l'équipe d'évaluation présente un système d'assurance-qualité pour son évaluation et pour son travail de synthèse.

La phase sur le terrain ne commencera pas tant que le rapport initial n'est pas approuvé par le maître d'ouvrage ou le comité de gestion du projet d'évaluation.

1.2.2.2 Phase sur le terrain

Une fois la phase initiale est réussie et le rapport initial est formellement accepté, la mission sur le terrain peut commencer. Le travail sur le terrain sera entrepris sur la base des conclusions du rapport initial. Il concernera principalement la collecte de données primaires et les entretiens avec les personnes clés, notamment celles qui assurent l'entretien courant et périodique de l'infrastructure. Les études devraient s'appuyer sur des méthodes qualitatives et quantitatives soigneusement appliquées, et devraient être particulièrement riches en données. S'il apparaît nécessaire, au cours de la phase sur le terrain, de s'écarter de manière significative de la méthodologie ou du calendrier adoptés, cet écart devrait être expliqué au maître d'ouvrage ou au Comité de gestion qui devrait l'accepter.

1.2.2.3 Phase de rédaction du rapport

Un projet de rapport présentant les conclusions principales et les enseignements et recommandations les plus importants devrait être soumis à une date précise. Après les commentaires du maître d'ouvrage ou du Comité de gestion, le rapport devrait être finalisé.

Une note résumant les principales conclusions de la phase sur le terrain devrait être soumise quelques jours après la mission sur le terrain. Elle devrait pouvoir servir de base à une réunion du Comité de gestion et de permettre des discussions et une première validation des conclusions préliminaires, avant la rédaction du projet de rapport de synthèse.

1.2.2.3.1 Phase de synthèse

Le chef d'équipe d'évaluation devrait entamer la rédaction du rapport de synthèse parallèlement à la rédaction de projet de rapport final.

1.2.2.3.2 Communication et dissémination

Un atelier est généralement peut être prévu à la fin de l'évaluation avec pour but de disséminer les conclusions de l'évaluation et de discuter des enseignements, des recommandations et de leur mise en œuvre.

1.2.2.3.3 Rapport final

Le rapport remis est considéré comme un projet de rapport. Après commentaires et discussions avec le maître d'ouvrage ou le Comité de gestion du projet, il est finalisé.

1.3 Connaissance des procédures techniques et des étapes d'un projet

La connaissance des procédures techniques et des étapes d'un projet est indispensable aussi bien pour le Maître d'Ouvrage que pour le Consultant. C'est que l'évaluation d'une infrastructure, comme toute autre étude peut comporter plusieurs phases parmi lesquelles on peut distinguer :

- l'évaluation préliminaire,
- l'évaluation en avant projet sommaire,
- l'évaluation en avant projet détaillé ou le projet d'évaluation.

La différenciation des phases peut se faire conformément aux différentes phases des projets d'infrastructures routières par exemple.

En effet, pour les projets routiers, on distingue, selon le type d'infrastructure routière les phases rappelées ci-après :

- Autoroutes concédées
 - Etudes d'avant projet sommaire, constitués des études destinés à permettre à l'administration d'approuver le principe du projet envisagé, ses principales caractéristiques, ainsi qu'une estimation prévisionnelle sommaire ;
 - Etudes d'avant projet autoroutier (APA), permettent d'affiner les choix techniques et la description du projet envisagé et d'arrêter le coût avec une bonne fiabilité ;
 - Etudes d'exécution (servent à la constitution des pièces techniques des dossiers d'appel d'offres).
- Réseau routier national non concédé
 - Etudes préliminaires
 - Etudes d'avant-projet sommaire
 - Etudes de projet ou avant projet détaillé
 - Etudes d'exécution.

1.3.1 Cas des ouvrages d'art non courant

Les ouvrages d'art non courant donnent lieu à l'établissement de dossiers spécifiques dont l'instruction est menée en parallèle à celle des études routières.

Les études d'ouvrages d'art non courants se déroulent en deux phases :

- l'étude préliminaire d'ouvrages d'art non courants, qui a pour but d'évaluer le coût, de choisir un parmi les variantes et, le cas échéant, de fournir les éléments nécessaires à l'enquête publique.
- le projet d'ouvrages d'art non courants qui doit permettre de définir avec précision le dimensionnement de l'ouvrage, de fixer toutes les options techniques et architecturales de la solution retenue, ses conditions de dévolution et les variantes admises. Le projet d'ouvrages est établi sur la base de d'études préliminaires préalablement approuvées.

Les ouvrages d'art non courant¹¹ sont :

- ✓ les ponts possédant au moins une travée de plus de 40 m de portée,
- ✓ les ponts dont la surface totale de l'un des tabliers dépasse 1200 m²,
- ✓ les murs de plus de 9 m de hauteur,
- ✓ les tranchées couvertes et semi couvertes de plus de 300 m de longueur,
- ✓ les tunnels creusés ou immergés,
- ✓ les ponts mobiles et les ponts canaux,
- ✓ tous les ouvrages ne dépassant pas les seuils précédents, mais dont la conception présente des difficultés particulières.

1.4 Evaluation d'une infrastructure existante

1.4.1 Finalités

Pour les infrastructures ou ouvrages, les réparations, les renforcements, les adaptations ou même leur démolition en constituent la finalité.

La réparation consiste à rendre à un ouvrage dégradé son état de service initial.

Le renforcement consiste à améliorer le niveau de service initial d'un ouvrage, par exemple pour permettre le passage d'un convoi exceptionnel non pris en compte lors de la conception.

L'adaptation d'un ouvrage existant consiste à le modifier pour lui faire remplir un nouveau service pour lequel il n'avait pas été prévu lors de sa conception, par exemple l'ajout de voies de tramways à côté des voies routières existantes, l'ajout de pistes cyclables ou de trottoirs, l'amélioration de l'accès aux handicapés, etc.

On distingue, pour ces infrastructures, l'évaluation d'état et l'évaluation structurelle.

Le mot « infrastructure » désignant une unité fonctionnelle et donc l'ensemble des installations et équipements nécessaires à l'exploitation normale de l'infrastructure, il est nécessaire d'évaluer chacun de ces éléments. Il s'agit de comprendre et de porter un jugement de valeur sur chacun des éléments.

Il serait difficile d'analyser, de façon exhaustive, tous les éléments constitutifs d'une infrastructure dans le cadre de ce module.

1.4.2 Evaluations structurelles/ évaluations de l'état

Le terme "évaluation structurelle" désigne l'appréciation de la capacité portante et de l'aptitude au service d'un ouvrage qui généralement est basée sur des calculs de structure.

Il ne doit pas être confondu avec "l'évaluation de l'état" de l'ouvrage qui résulte d'une visite d'évaluation de type IQOA par exemple.

L'évaluation structurelle des ouvrages ne concerne pas uniquement les ouvrages pathologiques. Une évaluation structurelle peut également être menée pour apprécier l'aptitude d'un ouvrage en bon état à supporter le passage d'un convoi exceptionnel et définir les conditions de circulation à imposer lors de son passage.

Le thème inclut donc le champ des convois exceptionnels qui sont à l'origine de la majorité des évaluations structurelles effectuées.

¹¹ SETRA, Club des concepteurs routiers [1994] : guide du chef de projet ; analyse des procédures liées à la conception routière.

L'évaluation de la sécurité se définit comme étant un examen documenté par un ingénieur de pont ferroviaire de l'ensemble des inspections, des évaluations, des mesures, des rapports, des renseignements et des circonstances relatifs à un pont pour s'assurer qu'il est sécuritaire pour l'utilisation prévue.

L'inspection visuelle est une inspection documentée effectuée par un ingénieur de pont ferroviaire ou un inspecteur de pont ferroviaire sous la direction d'un ingénieur de pont ferroviaire afin de consigner les changements ou les réparations et de déceler les défaillances qui peuvent s'être produites ou aggravées depuis la dernière inspection. Cela consiste à mesurer les défaillances particulières, à vérifier l'état général du pont et de ses environs pour en confirmer la sécurité générale.

La caractérisation de l'état et des performances des ouvrages est indispensable à toute politique de gestion efficace du patrimoine bâti. Les **méthodes d'auscultation non destructive** sont aujourd'hui capables de fournir des informations essentielles dans de nombreux cas. Cependant, leur diversité, leur complexité apparente et l'absence de critères d'évaluation unanimement acceptés ou de procédures normalisées demeurent un frein à leur emploi (Breyse D., 2005).

On distingue, entre autres, les méthodes suivantes :

- Méthodes d'évaluation non destructive par propagation d'ondes mécaniques
- Méthodes électromagnétiques d'évaluation non destructive
- Méthodes thermiques d'évaluation non destructive
- Méthodes électriques et électrochimiques d'évaluation non destructive
- Méthodes radiographiques d'évaluation non destructive
- Méthodes optiques d'évaluation non destructive

Il appartient au maître d'ouvrage d'exprimer ses attentes et de veiller à ce que l'exploitant des infrastructures assure la sécurité de ses activités et, par conséquent, veille à ce que l'infrastructure conserve son intégrité structurale et ne subisse pas de défaillances catastrophiques ou d'événements indésirables qui peuvent se solder par des morts, des blessés, des dégâts à l'environnement, des dégâts matériels ou d'autres pertes. L'autorité propriétaire d'une infrastructure dont elle n'a pas les responsabilités d'inspection et d'entretien devrait fournir des garanties raisonnables que la sécurité n'est d'aucune façon compromise.

Le corpus technique réglementaire ou normatif dans plusieurs pays relatif à l'évaluation structurelle des ouvrages est quasiment inexistant.

Quelques normes sur l'évaluation des ouvrages existants sont présentées ci-après :

- Norme ISO 13822 : 2001 : "Bases du calcul des constructions - Évaluation des constructions existantes" ;
- NF EN 1998-3 (décembre 2005) et son annexe nationale (janvier 2008) : "Eurocode 8.

1.5 Etude de cas : évaluation des infrastructures routières

1.5.1 Convoi exceptionnel routier

Un convoi exceptionnel est un transport de marchandises, ou une circulation de véhicules, présentant un caractère exceptionnel en raison de ses dimensions ou de sa masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires du code de la route.

Pour ces types de convois, une évaluation des infrastructures routières peut être nécessaire avec pour finalité la détermination de solutions techniques permettant de limiter les dommages subis par les infrastructures.

Photo 2: Convoi exceptionnel dédié au transport d'un segment de pont



Pour que les autorités administratives autorisent la circulation du convoi sur un itinéraire défini, celles-ci ont besoin de connaître les conditions particulières à mettre en œuvre afin de limiter les dommages.

L'évaluation permettra de connaître l'état de désagrégation de matériaux constitutifs de la structure de chaussée, car il conditionne le comportement de la structure et son mode de fonctionnement sous chargement

Pour ces types de convoi, dans le cadre d'une vérification de comportement sous chargement, de la structure de chaussée, il ne suffit pas de disposer d'un modèle mathématique pour répondre au problème posé. Il est nécessaire :

- de recourir à des mesures de déflexion pour caler la schématisation de la structure,
- de réaliser des essais de plaque pour estimer les déformations permanentes et,
- d'utiliser des appareils de mesures de déplacements pour suivre expérimentalement le comportement de la chaussée éventuellement à l'aide d'un inclinomètre.

Dans le cadre d'une telle évaluation, il est nécessaire de connaître :

- l'historique de la chaussée (durée de vie projeté au stade de la conception, l'âge de la chaussée, la structure de chaussée, l'environnement de la chaussée, etc.),
- le trafic actuel et le trafic escompté,
- l'état général de fatigue (déflexions et relevé d'itinéraire),
- etc.

Sur la base de ces éléments, l'évaluateur est amené à évaluer les dommages et déterminer la durée de vie résiduelle de la chaussée.

Par définition, la durée de vie résiduelle d'une chaussée est égale à la durée de vie escomptée diminuée de la durée de service exprimée en nombre d'essieux standard. Elle est donc fonction de l'intensité de la circulation.

Elle est calculée suivant la formule ci-après :

$$n = N - N'$$

Où N = durée de vie escompté (essieux standard de 13 t)

N' = durée de service (essieux standard de 13 t)

Le cumul des dommages subis par la chaussée est par la suite évalué. Cette évaluation permet de cerner l'état de fatigue de la chaussée et d'envisager les travaux de renforcement ou de réhabilitation.

1.5.2 Evaluation de l'état des ponts

Les principaux objectifs d'une inspection sont de :

- garantir que l'état d'un pont est sécuritaire,
- déterminer les travaux d'entretien, de réparation et de réfection qu'il est nécessaire d'effectuer,
- fournir une base pour la planification et le financement des travaux d'entretien et de réfection nécessaires.

Quand des renseignements plus détaillés que ceux fournis par une inspection visuelle sont requis pour une structure, un examen plus poussé peut être effectué.

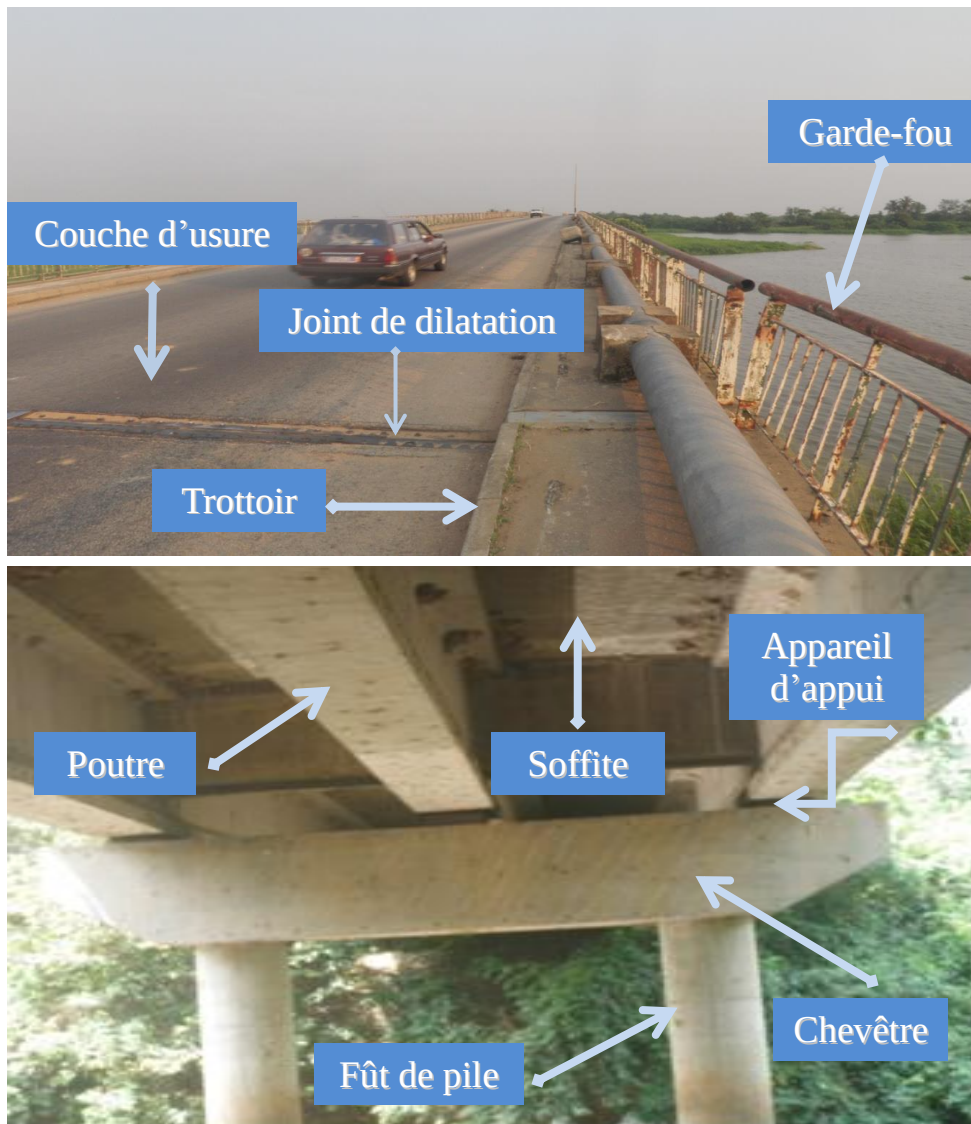
Par exemple, la présence de défauts de matériaux ou de défauts de rendement graves dans les éléments individuels d'un pont peut nécessiter un examen plus poussé, lequel, pour les composantes d'un pont en béton, sera habituellement une évaluation de l'état du pont.

Dans ce genre d'évaluation, on emploie des procédés plus précis que les techniques d'inspection visuelle pour évaluer l'étendue des défauts et de la détérioration d'une structure.

Le diagnostic sommaire peut porter sur l'examen de l'état de cinq éléments critiques d'un pont que sont:

- la surface du tablier,
- le soffite,
- les parois des appuis,
- les joints de dilatation et,
- les poutres de béton ou d'acier.

Photo 3 : Eléments d'un pont



1.5.3 Evaluation immobilière / diagnostic immobilier

Tel que défini précédemment, les bâtiments font partie des infrastructures. Dans ce qui suit, nous nous intéresserons au diagnostic immobilier.

Un diagnostic immobilier est un contrôle d'une habitation réalisé par un expert. Il aboutit à un bilan de l'état du bien. Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réutilisation ou de réhabilitation, permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet :

- d'établir un état des lieux, le maître d'œuvre est chargé, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux ;
- de procéder à une analyse technique sur la résistance des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes et règlements en vigueur.

1.5.3.1 Contenu d'un diagnostic technique de bâtiment

Afin de renseigner correctement la grille, un diagnostic technique préalable du bâti, réalisé sur le terrain, est nécessaire pour constater l'état des ouvrages et estimer le besoin d'intervention. Les bâtiments sont soumis à un processus permanent de dégradation physique sous l'effet des agressions extérieures d'une part et de l'usage des occupants d'autre part.

La dégradation progressive des matériaux et équipements est imputable aux :

- facteurs climatiques (le soleil, la pluie, le vent, l'air salin en bord de mer...) ;
- facteurs biologiques et chimiques (les mousses, les lierres, les racines des arbres, et autres végétaux) ;
- facteurs atmosphériques (la pollution de l'air) ;
- facteurs humains : le comportement, bon ou mauvais, des usagers (obstruction des ventilations, sur-occupation, absence d'entretien préventif ou curatif...).

Chacun des désordres doit être identifié et faire l'objet d'une préconisation respectant les caractéristiques architecturales du bâtiment afin d'obtenir une réhabilitation pérenne et de qualité.

Avant tout projet de réhabilitation, une vision d'ensemble est indispensable pour avoir une bonne connaissance du bâtiment et de ses éléments constructifs.

Le diagnostic technique nécessite une démarche progressive, allant de la simple observation visuelle des désordres jusqu'au diagnostic détaillé qui permet d'élaborer le projet de réhabilitation ou d'amélioration

Les étapes à suivre dans tout processus de diagnostic du bâti sont :

- **le diagnostic général préalable**, qui consiste à réaliser lors d'une visite un relevé des principaux éléments du bâti, une première évaluation de l'état du bâtiment et à repérer les besoins en études spécifiques complémentaires ;
- **les études approfondies ou spécifiques** (sondages, témoins...), qui récoltent toutes les informations permettant de confirmer les désordres observés dans le bâtiment lors du diagnostic préalable ;
- **le diagnostic complet**, qui consiste à analyser les informations issues du diagnostic préalable et des études spécifiques pour déterminer les besoins en travaux (réhabilitation ou amélioration).

Le diagnostic doit comprendre :

- **une présentation générale de l'immeuble ou du logement** : situation, environnement, caractéristiques urbaines et type d'occupation ;
- **une description du bâti** : âge de l'immeuble, évolution historique, composition, nombre de bâtiments, nombre d'étages, de logements, surface, ainsi que les modes de construction ;
- **une description des éléments et de leurs désordres** : examen des différents éléments : type d'équipement, technique de mise en œuvre (gros œuvre, réseaux...), matériaux et état de conservation ainsi qu'une description et interprétation des désordres constatés ;

- **les préconisations de travaux répondant aux dysfonctionnements.** Connaître la date de construction de l'immeuble permet de comprendre certains systèmes constructifs et d'apporter des informations indispensables à l'analyse des pathologies.

Les données recueillies lors de l'inspection visuelle de l'édifice, par le diagnostic du bâtiment et par l'étude des documents techniques, permettent de renseigner la "grille d'évaluation de la dégradation de l'habitat" et de caractériser l'état des différents éléments.

1.5.3.2 Quelques méthodes de diagnostic d'un bâtiment

- Méthode MERIP

La méthode de **diagnostic sommaire MERIP** constitue un outil important pour la rénovation de l'habitat en Suisse. Elle permet au travers d'une visite systématique de connaître l'importance des dégradations d'un immeuble et de déterminer le coût estimatif de sa remise en état. Le temps nécessaire à la visite ainsi qu'à l'élaboration du rapport est de l'ordre de deux jours. Avec une précision suffisante de l'ordre de 15 %, l'expert peut déterminer les prix estimatifs les plus proches de la réalité (Wikipédia 2013).

- Méthode EPIQR

EPIQR (Energy Performance, Indoor environmental Quality and Retrofit) est un outil de planification technico-financière de la rénovation des bâtiments d'habitation et permet au maître d'ouvrage de se déterminer sur les options à prendre entre divers scénarios d'interventions possibles.

Il est réalisé dans le cadre du programme européen et avec le soutien de l'Office fédéral suisse de l'éducation et de la science sur la base de la méthode MERIP et a permis de mettre au point un logiciel dont les fonctions sont multiples :

- Évaluer l'état de dégradation du bâtiment à partir d'un diagnostic complet et rapide qui constitue le point de départ de toute opération de réhabilitation.
- Établir des propositions de travaux qui prennent en compte non seulement la remise en état du bâtiment mais aussi l'amélioration de ses performances énergétiques ainsi que l'amélioration de la qualité intérieure des logements.
- Estimer les coûts correspondant à ces travaux.
- Estimer l'évolution probable de la dégradation des composants si aucun des travaux n'était réalisé ainsi que l'évolution du coût de la remise en état qui en résulterait.

- Méthode MER HABITAT

La **méthode MER habitat** (MER signifiant « méthode d'évaluation rapide ») est une méthode de diagnostic immobilier des dégradations, désordres et manques et d'évaluation des coûts de remise en état des bâtiments d'habitation.

Le principe de MER, méthode d'évaluation rapide, est, après diagnostic des dégradations, de ramener les coûts des prestations de remise en état d'un bâtiment à une ou plusieurs surfaces de référence. Il est donc nécessaire d'établir d'abord des diagnostics conventionnés des dégradations des différentes parties d'ouvrage, puis de calculer par l'intermédiaire de données statistiques ou d'une série de prix, leur remise en état et enfin de les additionner pour produire le coût total.

1.5.3.3 La certification des diagnostiqueurs

La certification obtenue par le diagnostiqueur garantit à son client institutionnel ou privé qu'il est détenteur des compétences nécessaires pour réaliser le ou les diagnostics réglementaires, et met fin à l'expression de jugements de valeur souvent subjectifs émanant d'acteurs isolés de la filière professionnelle du diagnostic.

En France, elle concerne actuellement six diagnostics obligatoires pour la vente d'un bien immobilier : l'amiante, le plomb, le DPE (diagnostic de performance énergétique), les termites, le gaz et l'électricité.

Le processus de certification comprend deux étapes : un examen théorique qui permet l'évaluation des connaissances théoriques requises pour chacun des diagnostics et un examen pratique, qui consiste en une mise en situation virtuelle du candidat pour évaluer son aptitude à la réalisation du diagnostic.

1.5.3.4 Cas spécifique de la France

En France, la loi oblige le vendeur le bailleur d'un bien immobilier à faire effectuer un diagnostic immobilier de son bien avant la vente ou la location de celui-ci. En fonction de la date de construction ou de l'implantation géographique, le vendeur ou le loueur doit effectuer tout ou partie des diagnostics suivants :

1.5.3.4.1 En cas de vente

- Amiante. Il s'agit d'établir l'état de présence ou d'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (article L. 1334-13 du code de la santé publique). En cas de présence d'amiante, le diagnostic est valable 3 ans. Il est conseillé de le refaire suite à des travaux.
- Termites ou état parasitaire. Valable 6 mois.
- Exposition au plomb (peintures) : validité de 1 an si la présence de plomb a été constatée, et illimitée si aucune trace de plomb n'a été constatée ou que les traces relevées sont inférieures à certains seuils. Il est conseillé de le refaire suite à des travaux.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE). La durée de validité est de dix ans ; ce diagnostic doit être cependant refait si l'habitation a connu des travaux.
- Etc.

1.5.3.4.2 En cas de location

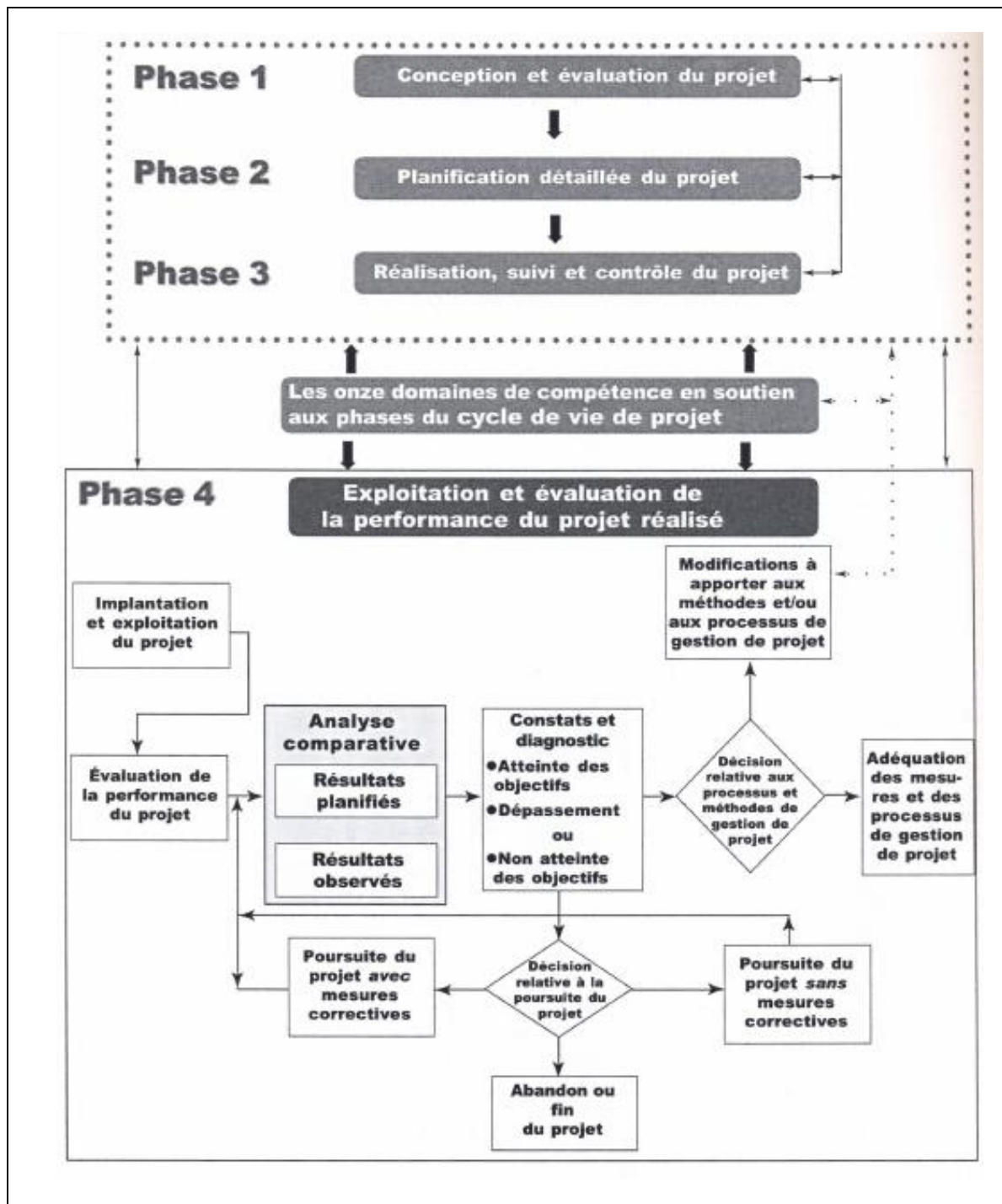
Le dossier de diagnostics techniques (DDT) contient au maximum 5 diagnostics immobiliers obligatoires.

- Diagnostic Amiante (liste A : repérage des flocages, calorifugeages, faux plafond).
- État des risques naturels et technologiques (ERNT).
- Diagnostic de performance énergétique (DPE).
- Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP).
- Le mesurage de la superficie habitable sur les baux de location

1.6 Projet de construction d'une infrastructure : aspect spécifique de l'évaluation

Lors de la conception, de la construction ou de l'exploitation d'une infrastructure, une évaluation du projet d'infrastructure peut être menée pour aider le Maître d'Ouvrage à la prise de décision. Sans rentrer dans le détail de ce processus qui pourra être davantage développé dans le cadre d'un module consacré à la gestion de projet, le graphique ci-après présente le cycle de vie générique d'un projet avec un accent sur la phase exploitation et évaluation de performance du projet réalisé.

Figure 5: cycle de vie générique d'un projet (Wilson O., 2005 (b)).



1.6.1 Finalités de l'évaluation

Pour une infrastructure à concevoir, à construire et à exploiter, le moment choisi pour l'évaluation influence sinon détermine les finalités de l'évaluation. Une évaluation peut être réalisée avant, pendant ou après la réalisation du projet. Selon le moment, ses finalités et son utilisation seront différentes.

Les évaluations sont faites pour :

- optimiser les ressources allouées à l'exécution d'un projet en choisissant de lancer l'évaluation au moment où elle aura la plus grande valeur ajoutée.
- répondre aux besoins des principaux utilisateurs de l'évaluation au meilleur moment.
- garantir qu'une masse critique de résultats et d'impacts se sont déjà matérialisés sur le terrain et se prêtent à une collecte d'information.
- éviter d'entrer en conflit avec des exercices concomitants de bilan ou d'audit.

L'évaluation, en d'autres termes, permet au commanditaire de s'informer, de savoir, de décider, de gérer.

Les moments de l'évaluation sont les mêmes que ceux définis précédemment.

On distingue également :

- l'évaluation ex ante ;
- l'évaluation à mi-parcours ;
- l'évaluation finale ou terminale ;
- l'évaluation ex post.

D'autres types d'évaluations effectués sont présentés ci-après.

1.6.2 Evaluation des projets par les institutions de financement

Pour les institutions chargées du suivi-évaluation des projets, la fonction « évaluation » se situe en amont pour optimiser le choix des projets et en aval des opérations pour rectifier la trajectoire en fonction des écarts et mesurer l'efficacité des opérations dans la réalisation des objectifs stratégiques définie par la vision de l'entreprise.

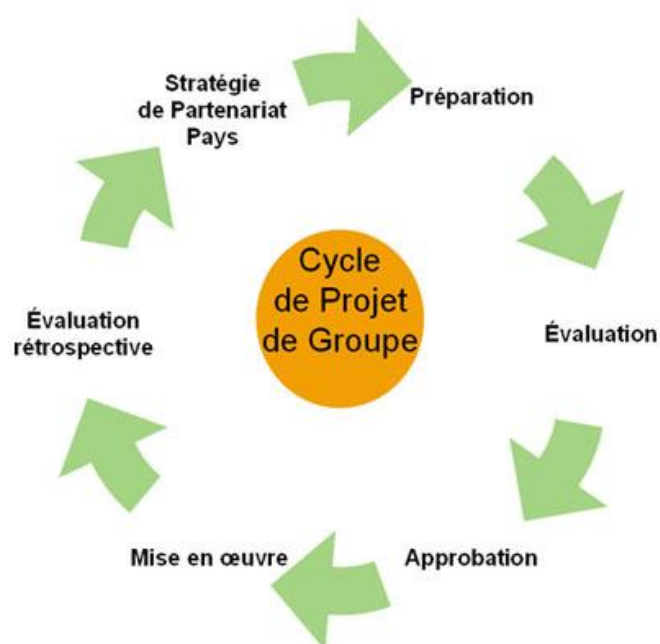
La fonction évaluation se subdivise en deux volets :

- l'auto-évaluation entreprise par les chargés de projets et,
- l'évaluation indépendante pour les décideurs ou le maître d'ouvrage. L'évaluation indépendante est réalisée par un consultant qui peut être un bureau d'études ou un expert à la demande du maître d'ouvrage.

L'évaluation est intégrée dans le cycle opérationnel des institutions, jouit d'une indépendance mais n'est pas une fonction isolée dans les institutions. Les outils et cadre de référence (conceptuel, de suivi, et d'évaluation rétrospective) ainsi que les indicateurs de performance retenus pour la soutenir sont développés de façon participative.

La figure ci-après donne le cycle de projet du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) en 2013.

Figure 6: Exemple de cycle de projet des institutions de financement : cas du groupe de la Banque Africaine de Développement (source <http://www.afdb.org/>).



1.6.3 Autres évaluations

L'évaluation peut être menée dès la phase préliminaire du projet et être ensuite actualisée en fonction de l'avancement des études. Elle fournit des indications sur la nature de l'évaluation selon l'état d'avancement du projet, définissant pour chacun d'eux une présentation synthétique unifiée :

- au stade premier, lorsque l'idée du projet arrive pour la première fois, l'évaluation comporte une description de la nature du problème à résoudre, de la nature (alors mal connue) de la solution et de la description de ses impacts positifs et négatifs et une indication du rapport coûts-avantages.
- au stade de la planification, les mêmes informations sont fournies, avec une description plus fine du projet.
- au stade du financement, l'étude de la solution alternative est approfondie et l'analyse coûts – avantages est décomposée.

Certaines institutions internationales évaluent les projets d'investissement pour s'assurer qu'ils sont conformes aux objectifs de développement des pays emprunteurs. Dans la pratique, elles s'appuient sur des économistes qu'elles emploient, soit pour réaliser les évaluations, soit pour superviser des consultants extérieurs. On notera l'existence d'un contrôle interne élaboré, de la relecture par les pairs (GRESSIER, 2005).

L'évaluation en cours de mise en œuvre offre le meilleur compromis entre utilité et fiabilité, particulièrement si elle intervient dans la seconde partie du cycle.

Pour que l'évaluation tire les enseignements de l'expérience des programmes précédents au profit d'une amélioration des programmes suivants, une solution intéressante est d'établir un plan pluriannuel d'évaluation couvrant plusieurs cycles de programmation.

Les contraintes et facteurs ci-après favorisent l'appropriation de l'évaluation.

Tableau 4 : Contraintes et facteurs favorisant l'appropriation de l'évaluation¹²

ELEMENTS FAVORISANT LA VALORISATION DES EVALUATIONS	CONSTRAINTES A LA VALORISATION DES EVALUATIONS
1. La volonté de changer La volonté de changement est le facteur clef pour la valorisation des évaluations. Une organisation certaine de la qualité de son action, de ses choix, et ne s'interrogeant pas sur les changements nécessaires aura beaucoup de mal à valoriser une évaluation.	1. Le contexte des projets Les enjeux dans l'arène du développement sont plus fréquemment le pouvoir et l'argent que la qualité des actions. Les évaluations sont alors plus faites pour obtenir le renouvellement d'un financement que pour améliorer la qualité de l'action ; les salariés¹³ sont plus dans une position de peur par rapport à leur emploi que de recherche du changement social ; les « bénéficiaires » cherchent le maintien des « bénéfices » qu'ils tirent des projets plus que l'amélioration des projets.
2. L'équipe projet L'existence d'une équipe projet « professionnelle », avec une bonne maîtrise des outils de gestion de projet, des compétences techniques.	2. L'équipe projet Un manque de compétence des commanditaires, les amène à rejeter toute critique externe et toute tendance au changement.
3. La concertation entre acteurs Une pratique de concertation entre acteurs, permettant l'implication des acteurs dans le processus d'évaluation, en particulier dans l'élaboration des termes de référence.	3. Des enjeux divergents entre acteurs Des enjeux divergents entre acteurs, sans espace de négociation, amènent à une multiplicité d'attentes par rapport à l'évaluation. Ceci se retrouve généralement dans l'absence de choix clairs au niveau des termes de référence sur l'objet évalué, les acteurs impliqués et les décisions à prendre. Ceci contribue largement à rendre difficile la valorisation de l'évaluation.
4. Management collégial Un management collégial de l'institution avec une pratique du débat interne, du partenariat et une capacité à la critique et l'autocritique.	4. Un management peu participatif, des acteurs peu impliqués Une institution gérée de manière autoritaire, sans collégialité, sans capacité d'autocritique, des acteurs ou commanditaires <u>sans réel pouvoir de décision.</u>
5. Format de l'évaluation Une évaluation sur une durée suffisante, avec des termes de référence élaborés de manière participative, des temps d'échange entre évaluateurs et commanditaire sur les conclusions partielles et des restitutions finales.	5. Format de l'évaluation Une évaluation courte, un rapport long et peu lisible, une restitution rapide.
6. La programmation de l'après-évaluation Un après-évaluation planifié et budgété, permettant une mise en débat des conclusions de l'évaluation et un travail sur les décisions à prendre.	6. L'évaluation vue comme point de passage Une évaluation conçue seulement comme un point de passage obligé pour une nouvelle phase ou pour rendre compte

¹² Source : « suivre et valoriser une évaluation » Christophe Mestre CIEDEL cité par Rémi BACHELET, adapté par KOUASSI P.

¹³ C'est le cas pour les salariés chargés de l'entretien.

1.1 Méthodes d'évaluation des ouvrages de génie civil

Les différentes méthodes d'évaluation des ouvrages de génie civil ont été classifiées en fonction des approches ou des méthodologies mises en œuvre.

1.1.1 La modélisation physique

Cette approche repose sur les processus mécaniques de dégradation d'une structure, en prenant en compte les équations régissant les phénomènes. Elle implique une connaissance approfondie du système et sa représentation sous forme de modèles physiques et mathématiques, appuyés par simulation numérique.

1.1.2 La modélisation fonctionnelle

Cette méthodologie vise à étudier les ouvrages sous l'angle des fonctions qu'ils doivent remplir et pour lesquelles ils sont conçus. Elle détermine les interactions entre les composants d'un système et son environnement de façon à établir, de manière formelle, les liens entre les défaillances des fonctions, leurs causes et leurs effets.

1.1.3 L'analyse statistique

Ce mode d'évaluation nécessite un retour d'expérience riche et parfaitement documenté. Les méthodes statistiques appliquées aux données du retour d'expérience permettent d'établir des corrélations entre les défaillances et des facteurs explicatifs, pour anticiper ensuite les comportements.

1.1.4 L'expertise

Cette dernière approche est privilégiée, en présence d'un nombre réduit d'ouvrages ou en absence de modèle de comportement, pour évaluer une structure et prévoir des évolutions.

1.2 Tendances dans l'évaluation des Infrastructures

De plus en plus, les nouvelles approches pour évaluer les infrastructures sont axées sur le risque. Ces approches tiennent compte de l'état actuel des ouvrages, notamment les ponts, ainsi que des conséquences associées à une défaillance éventuelle.

Pour les infrastructures publiques de base, il conviendrait que les experts instaurent des pratiques fiables et uniformes dans un pays donné. Dans la plupart des cas, les infrastructures sont évaluées en effectuant un carottage mécanique, en inspectant visuellement les échantillons et en procédant à divers tests non destructifs. Cependant, de telles évaluations qualitatives s'avèrent parfois fort subjectives et peuvent ne pas détecter des problèmes urgents nécessitant une attention immédiate, par exemple la défaillance d'un élément porteur d'importance cruciale pour un pont ou le bris de canalisations principales.

Il convient de trouver des moyens pour rendre l'évaluation des infrastructures plus fiable.

1.3 Contraintes associées à l'évaluation

Il faut souligner que l'évaluation des infrastructures pose des problèmes techniques et financiers à la plupart des maîtres d'ouvrage. La situation se fait plus urgente dans les secteurs où l'on compte un nombre important d'ouvrages vieillissants. C'est notamment le cas des ponts et chaussées, mais aussi des aqueducs, des égouts pluviaux, des usines de traitement des eaux usées et des réseaux de transport.

C'est pourquoi, il est important que les méthodes d'évaluation tiennent compte non seulement de l'état actuel des infrastructures, mais aussi des répercussions associées à une défaillance éventuelle.

1.4 Quelques orientations en matière d'évaluation

Il est de plus en plus nécessaire que l'évaluation des infrastructures prenne en compte la santé et la sécurité publiques ainsi que des préoccupations de nature socioéconomique et environnementale. En effet, les problèmes de structure liés à un élément porteur défectueux d'un pont pourraient s'avérer plus urgents que les problèmes associés à un autre pont, à une route ou à une canalisation, par exemple.

Une défaillance du pont aurait des conséquences catastrophiques. Il est donc nécessaire d'évaluer les risques associés à chaque type d'infrastructure pour aider les maîtres d'ouvrage à mieux planifier leur intervention.

Investir davantage au départ en construisant des infrastructures plus sûres contribuera à réduire les coûts d'entretien au cours du cycle de vie.

Ainsi, les nouvelles technologies comme le béton à haute performance ou l'acier résistant à la corrosion coûtent plus cher que les matériaux de construction usuels, mais ils s'avèrent plus rentables à long terme.

1.5 Evaluation basée sur l'amortissement économique

En matière de gestion, la notion d'évaluation est définie comme étant « la mesure de la valeur d'un bien » à qui peuvent être associés quatre procédés d'évaluation :

- l'évaluation de la valeur marchande, déterminée par la loi de l'offre et de la demande (ce mode d'évaluation est difficilement applicable dans le cas des infrastructures et des services publics en général tant il n'existe pas de marché pour cette catégorie spécifique de biens);
- l'évaluation comptable;
- l'évaluation au coût de production;
- et l'évaluation subjective ou théorique qui correspond à la somme des revenus nets actualisée d'un bien.

Les méthodologies rencontrées peuvent être classées en deux grandes catégories :

- Les analyses coûts-avantages : ce type d'analyse, en valorisant monétairement les impacts, permet de mettre en regard l'ensemble des avantages et les coûts d'un projet.
- Les analyses multicritères : il s'agit d'une analyse combinant des impacts monétarisables avec d'autres critères non monétarisés. Ceux-ci ne sont pas hiérarchisés et il n'est pas a priori possible d'en déduire une note globale du projet.

Dans ce qui suit, nous ne présenterons que la méthode comptable qui présente un intérêt certain lorsqu'une démolition ou un remplacement de l'infrastructure peut être envisagée. Il s'agit un aperçu sur cette méthode couramment utilisée pour l'évaluation des actifs.

1.5.1 Méthode comptable

Les normes comptables énoncent des principes qui s'imposent dans le traitement de l'information financière et dans la tenue de la comptabilité. Ils incluent ceux relatifs à l'évaluation des actifs où sont domiciliées les infrastructures. Il convient de noter que l'infrastructure est considérée comme une immobilisation corporelle, comptabilisée en tant qu'actif (in Belaïd O. et al, 2009).

L'actif corporel est défini comme celui « *détenu par l'entreprise soit pour être utilisé dans la production ou dans la fourniture des biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives et dont on s'attend à ce qu'il soit utilisé sur plus d'un exercice comptable* »

La valorisation (évaluation) de l'infrastructure peut être initiale, lors de l'entrée en actif ou postérieure à cette entrée.

1.5.1.1 L'évaluation lors de l'entrée en actif

L'actif d'infrastructure est être évalué à son coût. C'est le principe du coût historique qui correspond à la valorisation et donc à la comptabilisation du bien au coût d'acquisition ou au coût de production lorsqu'il est produit par l'entreprise.

Le coût d'acquisition correspond au coût de l'entrée de l'infrastructure. Il comprend le coût d'achat augmenté des frais qui lui sont directement rattachables : les droits de douanes et les taxes non remboursables, le coût de préparation du site, les frais de livraison et de manutention, les frais d'installation, les frais de mise en route, les honoraires des professionnels, tels que les architectes, les ingénieurs, etc., et les coûts estimés de démantèlement et de transport de l'actif.

1.5.1.2 Évaluation postérieure

La réévaluation :

Lorsque la réévaluation des actifs après leur acquisition ou production est autorisée, le montant retenu pour la réévaluation est la juste valeur (*fair value*). Il est égal au montant du marché estimé par des évaluateurs professionnels qualifiés. Toutefois, en l'absence d'indication du marché (due à la nature spécifique de l'actif ou au fait que celui-ci est rarement vendu), la juste valeur est évaluée au coût de remplacement de l'actif net d'amortissement (in Belaïd O. et al, 2009).

- **La valeur d'usage** évalue l'actif en tenant compte des flux de trésorerie futurs qu'il génère.
- **La valeur de sortie du bien** correspond tout simplement à la valeur de vente de l'actif.
- **La valeur résiduelle** représente le montant net qu'une entité s'attend obtenir d'un actif à la fin de sa durée de vie utile, soit après amortissement et après déduction des coûts de sortie attendus.

La valeur résiduelle correspond à l'estimation de la valeur monétaire de l'investissement à la fin de la durée de calcul diminué de diverses dépenses (mensualités restantes, dépenses dues à la vente...).

A l'issue de la durée de calcul, plusieurs cas peuvent se présenter :

- la vente ou la cession du bien : la valeur résiduelle peut être considérée comme l'estimation de la valeur du bien à la vente (foncier compris) diminuée de diverses dépenses (mensualités restantes, dépenses dues à la vente...) ;
- l'activité se poursuit sans vente ni démolition du bien : on peut estimer la valeur résiduelle comme le cas précédent ;

Les coûts de déconstructions sont constitués par les coûts de démolition/déconstruction et par les coûts de traitement de ces déchets (recyclage, mise en décharge, incinération, etc.).

1.5.1.3 Constatation de la dépréciation de l'actif

Le principe de base de cette méthode consiste à estimer la durée de vie utile d'un actif d'infrastructure et, ensuite, à répartir son coût, diminué de sa valeur de récupération ou de sa valeur résiduelle estimative, sur cette durée de vie utile. En règle générale, la durée de vie utile d'une immobilisation corporelle correspond à la plus courte des durées physique, technologique, commerciale ou juridique. Différents modes d'amortissement peuvent être utilisés pour répartir, de façon systématique, le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent notamment le mode linéaire et le mode dégressif.

En plus de l'amortissement, deux cas de figure peuvent conduire à la diminution de la valeur d'une infrastructure :

- La réduction de la valeur du potentiel de service : c'est à dire que :

- (1) l'infrastructure ne contribue plus à la capacité de la structure publique de fournir le service,
- (2) qu'elle n'est plus utilisée car endommagée, repose sur une technologie obsolète ou ne respecte pas les normes environnementales ou
- (3) que le besoin de service qu'elle permet de satisfaire change (pour cause de construction d'une nouvelle infrastructure par exemple). Dans ce cas, la valeur de l'infrastructure est ramenée à sa valeur résiduelle, s'il en est ;

- Amoindrissement des avantages économiques futurs : c'est à dire que la valeur comptable de l'infrastructure est supérieure à la valeur de ses avantages économiques futurs. Il existe plusieurs façons d'estimer les avantages économiques futurs dont le calcul de la valeur estimative de la somme des flux de trésorerie non actualisés (entrées de fonds moins sorties de fonds correspondantes) qui devrait résulter de l'utilisation et, ultimement, de la sortie de cet actif.

Conclusion

Il n'existe pas de modèle universel d'évaluation ni de référentiel externe comme il en existe dans les fonctions de contrôle. Chaque évaluation nécessite que les évaluateurs construisent sur mesure l'appareillage nécessaire. A partir des finalités, orientations et objectifs du programme, tels qu'ils sont écrits, ils commenceront par s'entretenir avec le ou les responsables de ce programme pour se faire expliciter les enjeux. Prenant en compte le contexte, les évaluateurs construiront le questionnement qui leur paraît pertinent pour approcher les effets du programme. Mais pour cela, il leur faut examiner quelle est la série cohérente d'indicateurs accessibles, statistiquement validés, «non manipulables » qui pourrait leur permettre de repérer et de mesurer les réalisations et les effets du programme.

Il est possible de comparer le coût de l'évaluation avec ses effets économiques et démontrer par ce moyen que l'évaluation a été un outil de gestion d'un très bon rapport coût-efficacité.

La création de nouveaux outils et technologies d'évaluation par les spécialistes en infrastructure est à encourager. Il est important pour les maîtres d'ouvrage d'investir de manière plus stratégique, notamment en recourant à des matériaux de construction qui dureront plus longtemps.

Il est important que les décideurs soient proactifs en ce qui concerne la gestion des grandes infrastructures publiques plutôt qu'à réagir aux événements. Il est souhaitable qu'ils injectent plus d'argent dans des systèmes durables et réduisent les frais d'entretien élevés dans les années à venir. »

Au bout du compte, il en résultera une plus grande sécurité et une meilleure santé pour la population, mais aussi de moins grands frais à longue échéance et des contribuables plus satisfaits. Les maîtres d'ouvrage doivent s'occuper de l'ensemble de leurs actifs.

Activités d'apprentissage liées au cours

Activités d'apprentissage liées au cours :

- Lecture du cours.
- Traitement des exercices d'application ou TD,
- Traitement d'une situation à problème ou étude de cas.

Bibliographie

- Wilson O., 2005 (a). Guide méthodologique d'élaboration et gestion de projet, Tome 1, Collection Le management de projet, 121 p. Les éditions SMG. Cachan cedex France.
- Wilson O., 2005 (b). La conception et l'évaluation de projet, Tome 2, Collection Le management de projet, 304 p. Les éditions SMG. Cachan cedex France.
- MINAGRA [1997] : cours de base en suivi- et évaluation des projets, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, Abidjan Côte d'Ivoire.
- Belaïd Oustani et al [2009] : Rapport sur les méthodes d'évaluation des infrastructures. Cahier de recherche GIREF 03-2009 / CHSITQ 01-2009, CHAIRE, SITQ d'immobilier, École des sciences de la gestion de l'Université du Québec À Montréal, Canada.
- LACOMBE J.M., 2009 : Notice descriptive du thème "Ingénierie des ouvrages existants" (évaluations structurelles, renforcements, réparations et adaptations).
- GRESSIER Claude [2005] : Analyse comparative des méthodes d'évaluation des grandes infrastructures de transport, Groupe de travail présidé par Claude GRESSIER, Juillet 2005, Conseil général des ponts et chaussée, France.
- MABIT René [2001] : Conférence « Les évaluations de projets internationaux de formation » - Exigence d'évaluations et exigences de l'évaluation - Comité de coordination des inspections du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, France.

- OEET [2011] : Evaluation énergie – environnement des infrastructures de transport ; Méthodologie version V1, (Version validée par le Conseil de Validation de l’OEET le 1er Avril 2011) ; conseil de validation de l’Observatoire Energie, Environnement des Transports (OEET) ; France.
- Denys Breyse, Odile Abraham : 29/09/05 : Méthodologie d’évaluation non destructive de l’état d’altération des ouvrages en béton. Pont édition.
- CHIAVASSA Marc et al [2013] : Les solutions techniques et le rapport coût / durabilité, COTITA, Limoges, France.
- Bachelet Rémi [2012] : L’évaluation des projets : indicateurs d’impact, Cours, École Centrale de Lille

Webographie

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

Un projet correspond à la mise en œuvre d’activités spécifiques et temporaires ayant pour but la production de biens livrables uniques permettant l’atteinte de résultats précis.

<http://francois.muller.free.fr/manuel/rapportertravaux>

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/evaluation/

http://www.eureval.fr/IMG/File/FT_focus_group.pdf

Acronyme ou Glossaire

Un **focus group** (ou **groupe de discussion**) est une forme de [recherche qualitative](#) / [étude qualitative](#) qui prend forme au sein d’un groupe spécifique culturel, sociétal ou idéologique, afin de déterminer la réponse de ce groupe et l’attitude qu’il adopte au regard d’un produit, d’un service, d’un concept ou de notices (Wikipédia, 2013).

Outil d’animation, l’entretien de groupe permet de fournir des informations qualitatives au cours d’une discussion ciblée au sein d’un groupe nominal

Le terme **SWOT** employé dans l’expression **analyse SWOT** ou **matrice SWOT** est un [acronyme](#) dérivé de l’anglais pour **Strengths** (forces), **Weaknesses** (faiblesses), **Opportunities** (opportunités), **Threats** (menaces). (Wikipédia, 2013).

Préévaluation : Évaluation, conformément à des critères de décision établis, de la faisabilité et d’acceptabilité d’un projet ou d’un programme préalablement à la décision de financement. La pertinence et la durabilité sont habituellement au nombre de ces critères.

Auto-évaluation : Évaluation conduite par ceux qui gèrent un projet et/ou y participent sur le terrain, en particulier les bénéficiaires.